

NOXIA PROTOCOL DESIGNER

Scientific Product Manifesto

Essai méthodologique sur la recherche en imagerie médicale

Version 1.0 - édition éditoriale

Août 2026

Note éditoriale

Cette édition transforme la version de référence en un essai méthodologique destiné aux chercheurs, radiologues, ingénieurs et Core Labs. **Le raisonnement scientifique, la philosophie, les décisions produit, les exemples et les limites sont conservés.**

Les scènes introduites sont des situations professionnelles composites. Elles ne décrivent ni des personnes identifiables ni des faits nouveaux ; elles rendent visibles des moments méthodologiques déjà présents dans le texte.

Le tableau placé en fin d'ouvrage retrace les interventions éditoriales chapitre par chapitre et confirme l'absence de modification du fond.

Sommaire

Partie I Pourquoi NOXIA existe

Partie II Les principes fondateurs

Partie III Le moteur de raisonnement scientifique

Partie IV Construire un projet de recherche

Partie V Le Protocol Designer

Partie VI Les objets méthodologiques

Partie VII Un moteur, plusieurs produits

Partie VIII La philosophie Core Lab

Partie IX Les parcours utilisateurs

Partie X Les règles de conception

Partie XI Les limites de NOXIA

Partie XII La gouvernance scientifique

Épilogue

Appendice A - Les Cahiers de Raisonnement

Registre éditorial

Préface

Situation de recherche. *Un chercheur ouvre son dossier de projet. Il possède déjà des articles, des notes de staff, un premier budget et quelques habitudes de centre. Ce qui reste à construire est le lien entre ces éléments : un raisonnement que d'autres pourront comprendre, discuter et reproduire.*

Les outils numériques ont profondément transformé l'imagerie médicale. Les modalités se sont multipliées, les biomarqueurs se sont enrichis, les protocoles se sont spécialisés et la littérature connaît une croissance sans précédent. Pourtant, au moment de construire un projet de recherche, le chercheur travaille encore souvent de manière artisanale.

Il lui faut rechercher la littérature, comparer les protocoles existants, choisir des biomarqueurs et des séquences, discuter les paramètres d'acquisition, définir les critères de jugement, anticiper les biais, préparer un financement, organiser un Core Lab, contrôler les acquisitions, interpréter les résultats puis rédiger le manuscrit. Chaque étude recompose presque entièrement cette chaîne.

Une grande partie du raisonnement qui relie ces étapes n'est écrite nulle part. Elle repose sur l'expérience cumulée des équipes : ce qu'elles ont appris des protocoles qui ont fonctionné, des acquisitions irréparables, des analyses fragiles et des questions de reviewers auxquelles il aurait fallu penser plus tôt.

Deux groupes confrontés à la même question construiront ainsi des protocoles différents, non parce qu'ils disposent nécessairement de données différentes, mais parce que leur expérience, leur matériel, leurs contraintes, leurs habitudes et leur culture scientifique ne sont pas les mêmes. Cette diversité est une richesse ; elle devient aussi une difficulté pour la reproductibilité.

NOXIA est né de ce décalage entre l'abondance des connaissances disponibles et la fragilité de leur mise en relation. Son ambition n'est pas de remplacer l'expertise humaine, mais de l'aider à devenir explicite, transmissible, vérifiable et adaptable.

PARTIE I

Pourquoi NOXIA existe

Le chercheur n'arrive jamais devant une page blanche. Il arrive avec une question, des habitudes de centre, une littérature abondante et une série de contraintes parfois encore implicites. Cette première partie part de cette expérience quotidienne pour expliquer pourquoi NOXIA existe.

CHAPITRE 1

Pourquoi NOXIA existe

Situation de recherche. *Un investigateur prépare un PHRC. La question clinique est claire, mais la bibliographie, les habitudes du centre et les attentes méthodologiques dessinent encore plusieurs protocoles possibles. Ce qui lui manque n'est pas une publication de plus : c'est une manière de relier ce qu'il sait déjà.*

Le problème de la recherche en imagerie médicale n'est plus l'absence de connaissances. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de publications enrichissent la littérature scientifique. Les sociétés savantes publient régulièrement de nouvelles recommandations. Les constructeurs développent de nouvelles séquences. De nouveaux biomarqueurs apparaissent.

Les logiciels évoluent. Les protocoles deviennent de plus en plus spécialisés. Les outils d'intelligence artificielle accélèrent encore cette production. Le chercheur moderne ne manque donc pas d'informations. Il est confronté au problème exactement inverse.

Il en possède beaucoup trop. Pour répondre à une question scientifique, il doit aujourd'hui consulter simultanément :

- les recommandations internationales
- les consensus d'experts
- les publications originales
- les revues systématiques
- les méta-analyses
- les protocoles déjà publiés
- les contraintes de son matériel
- les possibilités de son centre
- les exigences méthodologiques
- les contraintes réglementaires
- les attentes des financeurs

- les exigences implicites des reviewers.

Puis il doit transformer cette masse d'informations en un projet scientifique cohérent. Cette étape est rarement décrite. Elle est rarement enseignée. Elle est rarement formalisée. Elle repose principalement sur l'expérience.

Le véritable problème

Contrairement à une idée largement répandue, la difficulté n'est pas de trouver une publication. La difficulté est de construire un raisonnement scientifique. Prenons un exemple simple. Un chercheur souhaite étudier la fibrose myocardique chez des patients atteints de maladie de Fabry. Très rapidement apparaissent des dizaines de questions.

Quelle population faut-il inclure ? Quels variants génétiques sont concernés ? Existe-t-il plusieurs phénotypes ? Le sexe influence-t-il l'expression de la maladie ? Quels biomarqueurs sont réellement pertinents ?

Le T1 natif est-il suffisant ? Quel est l'intérêt de l'ECV ? Dans quels cas le LGE apporte-t-il une information supplémentaire ? Le T2 est-il utile ? Pourquoi ?

Existe-t-il des diagnostics différentiels qu'il faudra exclure ? Quel champ magnétique utiliser ? Comment harmoniser plusieurs centres ? Combien de patients faut-il inclure ? Combien de visites prévoir ?

À quel intervalle ? Quels critères de jugement choisir ? Quels contrôles qualité devront être réalisés ? Quels biais devront être anticipés ? Quelles analyses statistiques seront adaptées ?

Quels résultats seront réellement interprétables ? Aucune publication ne répond à elle seule à toutes ces questions. Le chercheur doit construire un raisonnement.

L'expérience humaine

Cette capacité de raisonnement existe déjà. Elle est portée par les chercheurs expérimentés, les radiologues spécialisés, les méthodologistes, les ingénieurs, les Core Labs et les centres experts. Leur valeur ne réside pas uniquement dans leurs connaissances. Elle réside surtout dans leur capacité à relier ces connaissances entre elles. Ils savent quelles questions poser.

Ils savent quelles erreurs éviter. Ils savent quels biomarqueurs sont réellement utiles dans un contexte donné. Ils savent pourquoi certaines séquences sont indispensables alors que d'autres ne le sont pas. Ils savent également reconnaître les limites des connaissances actuelles. Cette expertise représente l'une des ressources les plus précieuses de la recherche en imagerie.

Mais elle est difficilement transmissible. Elle dépend fortement des personnes. Elle disparaît parfois avec les équipes qui l'ont développée.

La philosophie de NOXIA

NOXIA n'a pas été créé pour remplacer cette expertise. NOXIA a été créé pour la structurer. Le rôle de NOXIA n'est pas de prendre des décisions à la place du chercheur. Son rôle est de rendre explicite un raisonnement qui, aujourd'hui, reste souvent implicite. NOXIA ne dit pas :

« Faites un T2. » NOXIA explique :

- Pourquoi un T2 peut être utile
- Dans quel contexte
- Avec quel niveau de preuve
- Avec quelles limites
- Et dans quels cas il est probablement inutile

Le chercheur reste décisionnaire. NOXIA devient son partenaire méthodologique.

Une philosophie différente de l'intelligence artificielle

NOXIA ne cherche pas à fournir une réponse immédiate. NOXIA cherche à améliorer la qualité du raisonnement scientifique. Lorsqu'une connaissance est solide, elle est présentée comme telle. Lorsqu'elle dépend du contexte, ce contexte est explicité. Lorsqu'une controverse existe, elle est montrée.

Lorsqu'une information manque, NOXIA ne la remplace jamais par une hypothèse. L'incertitude fait partie intégrante de la science. Elle doit rester visible.

Une ambition

L'ambition de NOXIA n'est pas de devenir la plus grande encyclopédie d'imagerie médicale. L'ambition de NOXIA est de devenir le meilleur compagnon méthodologique pour les équipes qui conçoivent, réalisent et interprètent des projets de recherche en imagerie. La première version publique se concentre volontairement sur une seule étape de cette chaîne :

Transformer une question scientifique en une stratégie d'imagerie argumentée, contextualisée et fondée sur les preuves. Les étapes suivantes accompagneront progressivement le chercheur jusqu'à l'interprétation des résultats et à la valorisation scientifique de son travail.

CHAPITRE 2

L'expertise ne peut plus reposer uniquement sur les individus

Situation de recherche. Autour d'une table, l'investigateur, le radiologue, l'ingénieur et le Core Lab parlent du même projet avec des vocabulaires différents. Chacun détient une partie du raisonnement ; la difficulté consiste à les réunir avant que le protocole ne soit figé.

L'imagerie médicale est devenue trop vaste pour qu'une seule personne puisse en maîtriser toutes les dimensions. Un radiologue peut disposer d'une expertise exceptionnelle en neuroradiologie et connaître beaucoup moins précisément les biomarqueurs cardiaques. Un cardiologue peut parfaitement comprendre la physiopathologie d'une maladie sans maîtriser les contraintes d'acquisition d'une séquence IRM. Un ingénieur peut connaître les méthodes de quantification et ignorer les implications cliniques d'un résultat.

Un méthodologiste peut maîtriser le calcul du nombre de sujets sans pouvoir juger si le biomarqueur retenu est réellement pertinent. Cette situation ne traduit pas une insuffisance individuelle. Elle est la conséquence directe de la croissance du domaine. Les connaissances se spécialisent, les techniques évoluent, les recommandations changent et les logiciels se renouvellent. Une expertise acquise quelques années auparavant peut devenir partiellement obsolète.

À l'inverse, un professionnel très expérimenté dans une modalité peut redevenir débutant lorsqu'il aborde une nouvelle pathologie, un nouveau constructeur ou un nouveau type de biomarqueur. La compétence n'est donc pas un niveau absolu. Elle dépend :

- du domaine scientifique
- de la pathologie
- de la modalité
- de la technique d'acquisition
- du rôle de l'utilisateur
- de son expérience récente
- du matériel disponible
- de la question posée.

Un centre expert en IRM cardiaque peut avoir besoin d'un accompagnement important pour mettre en place une acquisition de perfusion cérébrale. Un radiologue senior peut maîtriser l'interprétation clinique sans connaître les contraintes nécessaires à une étude quantitative multicentrique. Un jeune chercheur peut disposer d'une excellente compréhension théorique tout en ignorant les difficultés pratiques d'une acquisition reproductible. NOXIA doit tenir compte de cette réalité. Son rôle n'est pas seulement de fournir une information correcte.

Il doit fournir le niveau d'accompagnement adapté au contexte réel de l'utilisateur.

Une expertise souvent fragmentée

La conception d'un projet de recherche en imagerie mobilise habituellement plusieurs personnes :

- l'investigateur principal formule la question clinique
- le radiologue définit les acquisitions
- le manipulateur vérifie leur faisabilité
- l'ingénieur organise les analyses quantitatives

- le méthodologiste construit le plan statistique
- le Core Lab définit les procédures de lecture et de contrôle qualité
- l'attaché de recherche clinique organise le suivi
- le chef de projet coordonne les centres
- l'industriel ou le constructeur précise certaines contraintes techniques.

Chaque acteur possède une partie de la réponse. Le problème apparaît lorsque ces expertises ne sont pas réunies au bon moment. Une séquence peut être ajoutée parce qu'elle semble intéressante, sans que son rôle dans l'hypothèse soit clairement défini. Un biomarqueur peut être choisi parce qu'il est fréquemment publié, sans que sa pertinence dans la population étudiée soit démontrée. Un nombre de visites peut être fixé selon les habitudes du centre, sans justification liée à la cinétique attendue du phénomène biologique.

À l'inverse, une séquence essentielle peut être omise parce qu'elle ne semble pas directement liée au critère principal. Les acquisitions ciné en IRM cardiaque en sont un exemple. Elles peuvent sembler secondaires dans une étude centrée sur la caractérisation tissulaire. Elles restent pourtant indispensables pour documenter les volumes, la masse, la fonction ventriculaire et l'impact fonctionnel de la maladie. Leur absence fragilise l'interprétation globale et sera fréquemment questionnée lors de la revue scientifique.

NOXIA doit rendre ces dépendances explicites. Il ne doit pas seulement proposer une liste d'acquisitions. Il doit expliquer pourquoi chacune existe, ce qu'elle apporte, ce que son absence empêcherait de conclure et dans quelles circonstances elle peut être supprimée.

Aider à poser les bonnes questions

L'une des difficultés les plus importantes n'est pas de répondre à une question. C'est de savoir quelles questions auraient dû être posées. Un chercheur peut demander :

Je souhaite étudier l'inflammation myocardique. Cette formulation contient déjà une ambiguïté. Cherche-t-il :

- une augmentation du contenu en eau ?
- une activité inflammatoire cellulaire ?
- une lésion tissulaire aiguë ?
- une réponse immunitaire ?
- une conséquence fonctionnelle ?
- un marqueur pronostique ?
- une réponse à un traitement ?

Une élévation du T2 peut refléter une augmentation de l'eau tissulaire. Elle ne permet pas, à elle seule, d'affirmer l'existence d'une inflammation. De même, un T1 natif élevé n'est pas une mesure directe de la

fibrose. Un rehaussement tardif n'explore pas de la même manière une fibrose focale et une fibrose diffuse. Ces distinctions sont fondamentales.

Elles sont pourtant souvent simplifiées dans les usages quotidiens. NOXIA doit donc agir comme un guide méthodologique capable d'introduire des rappels au moment où ils deviennent utiles. Il doit pouvoir signaler :

Premier exemple : le T2 est sensible à l'augmentation du contenu en eau, mais n'est pas spécifique d'un mécanisme inflammatoire.

Deuxième exemple : le T1 natif varie avec plusieurs composantes tissulaires. Son interprétation doit tenir compte de la pathologie, du champ magnétique, de la séquence et des valeurs de référence locales.

Enfin, le concept historique de « zone à risque » ne doit pas être confondu automatiquement avec toute anomalie T2 observée après infarctus. Ces rappels ne doivent pas être présentés comme des corrections autoritaires. Ils constituent des points d'attention scientifiques, accompagnés de leur contexte, de leurs limites et de leurs sources.

Adapter l'accompagnement

NOXIA ne doit pas produire un document identique pour tous les utilisateurs. Un centre qui découvre une technique peut avoir besoin de précisions sur :

- le positionnement du patient
- les axes anatomiques
- le plan des coupes
- la couverture
- l'épaisseur
- le nombre de phases
- la résolution temporelle
- les paramètres critiques
- les artefacts attendus
- les contrôles à effectuer immédiatement après acquisition.

Un centre expérimenté peut préférer recevoir directement :

- la liste des séquences
- les paramètres principaux
- les dépendances
- les éléments d'harmonisation
- les critères qualité
- les justifications scientifiques essentielles.

Le contenu scientifique sous-jacent reste le même. Seule sa projection change. NOXIA doit donc distinguer au minimum :

- le rôle de l'utilisateur
- son niveau scientifique
- son expérience technique dans la modalité concernée
- son niveau d'accompagnement souhaité.

Il ne s'agit pas d'étiqueter les utilisateurs comme compétents ou incompetents. Il s'agit d'adapter la forme de l'assistance. Un utilisateur expérimenté doit pouvoir obtenir une version compacte et directement opérationnelle. Un utilisateur débutant doit pouvoir comprendre comment exécuter le protocole, pourquoi il est construit ainsi et quels pièges éviter. Cette adaptation constitue un principe fondateur :

NOXIA construit une stratégie scientifique unique, puis la projette selon les besoins de l'utilisateur.

De l'idée au projet finançable

Une idée scientifique ne devient pas automatiquement un projet de recherche. Elle doit être transformée en une proposition cohérente, justifiable et réalisable. Cette transformation nécessite notamment :

- une problématique clairement formulée
- un état des connaissances
- une hypothèse
- un objectif principal
- des objectifs secondaires
- une population
- des critères d'inclusion et d'exclusion
- des biomarqueurs
- un protocole d'acquisition
- un plan de suivi
- des critères de jugement
- une stratégie d'analyse
- une estimation du nombre de sujets
- une analyse des risques
- une organisation opérationnelle
- un budget
- une justification de la faisabilité.

Ces éléments sont nécessaires pour rédiger :

- un protocole de recherche
- une lettre d'intention
- une demande de financement
- un dossier institutionnel
- un appel à projets
- une convention multicentrique
- un document de Core Lab
- une section méthodologique d'un manuscrit.

NOXIA doit pouvoir assister cette rédaction. Il ne doit pas écrire automatiquement un projet définitif en masquant les choix humains. Il doit structurer les informations, proposer les sections attendues, identifier les incohérences et produire des formulations fondées sur les décisions déjà validées. Par exemple, si le protocole propose trois visites, le système doit être capable d'expliquer :

- pourquoi trois visites sont nécessaires
- quelle évolution biologique est attendue entre elles
- pourquoi les délais retenus sont pertinents
- quelles données sont indispensables à chaque temps
- quelles conséquences aurait une visite manquante.

De même, une estimation du nombre de patients ne doit jamais être produite comme une valeur arbitraire. Elle doit dépendre :

- de l'hypothèse
- du critère principal
- de la différence attendue
- de la variabilité
- de la puissance recherchée
- du risque alpha
- des pertes de suivi
- de la disponibilité réelle de la population
- des données préliminaires disponibles.

Lorsque ces données ne sont pas connues, NOXIA doit le signaler et guider l'utilisateur vers les informations nécessaires.

Une continuité méthodologique

La conception du protocole n'est que la première étape. Les décisions prises au début du projet déterminent la qualité de tout ce qui suit. Une définition imprécise de la population compromet l'analyse. Une séquence insuffisamment standardisée rend les mesures difficilement comparables. Un contrôle qualité absent laisse persister des données non exploitables.

Un critère de jugement mal défini fragilise l'analyse statistique. Un suivi mal planifié empêche d'observer la cinétique recherchée. NOXIA doit préserver la continuité entre :

Idée → question scientifique → hypothèse → protocole → financement → acquisition → contrôle qualité → analyse → interprétation → rédaction Dans sa première version publique, NOXIA n'exécutera pas toute cette chaîne. Le site web se concentrera d'abord sur les premières étapes :

- aider à faire émerger ou préciser une idée
- transformer cette idée en question scientifique
- identifier les informations manquantes
- construire une stratégie d'imagerie
- proposer un protocole argumenté
- anticiper les contrôles qualité, les analyses et les risques
- produire une base structurée pour la rédaction du projet.

Les composants logiciels de NOXIA pourront ensuite prolonger cette stratégie dans l'exécution réelle :

- recherche des examens
- organisation des visites
- vérification de la conformité
- contrôle des séries
- analyse
- suivi des décisions
- préparation des résultats.

Le site web constitue donc la première interface publique d'un système plus large. Il n'est pas une démonstration du futur logiciel. Il représente déjà une partie autonome et utile du produit.

Le rôle fondamental de NOXIA

NOXIA ne cherche pas seulement à donner de bonnes réponses. Il cherche à réduire le risque qu'une question importante soit oubliée. Il doit pouvoir demander :

- La population est-elle suffisamment définie ?
- Le phénomène biologique recherché est-il correctement formulé ?
- Le biomarqueur est-il spécifique de ce phénomène ?
- Existe-t-il une alternative mieux documentée ?
- La séquence choisie est-elle reproductible dans tous les centres ?
- Les valeurs de référence sont-elles comparables ?
- Le calendrier permet-il d'observer l'évolution attendue ?
- Le nombre de sujets est-il justifié ?
- Les biais principaux sont-ils anticipés ?

- La stratégie de contrôle qualité est-elle définie ?
- Les données nécessaires au critère principal seront-elles réellement disponibles ?
- Le protocole permettra-t-il de répondre à la question annoncée ?

Cette fonction de vérification est aussi importante que la proposition elle-même. NOXIA ne doit pas seulement construire. Il doit également révéler les angles morts.

CHAPITRE 3

La promesse de NOXIA

NOXIA accompagne le raisonnement scientifique en imagerie médicale, depuis l'émergence d'une idée jusqu'à l'interprétation des résultats. Il aide l'utilisateur à :

- trouver ou préciser une idée de recherche
- formuler une question scientifique
- transformer cette question en hypothèse
- comprendre la pathologie et son expression en imagerie
- définir la population pertinente
- sélectionner les biomarqueurs
- choisir les modalités et les séquences
- préciser les paramètres critiques
- planifier les visites et leur temporalité
- définir les critères de jugement
- estimer les besoins méthodologiques et statistiques
- anticiper les risques, biais et difficultés
- justifier les choix par les preuves disponibles
- préparer le protocole et le dossier de financement
- organiser les contrôles qualité
- préparer les analyses
- interpréter les résultats
- contribuer à la rédaction de la partie imagerie du manuscrit.

Cette ambition est volontairement large. Elle décrit la trajectoire du produit, pas la totalité de sa première version. La première version publique du NOXIA Protocol Designer se concentre sur une mission plus délimitée :

Transformer une idée ou une question scientifique en une stratégie d'imagerie argumentée, contextualisée, traçable et adaptée au niveau d'accompagnement de l'utilisateur. Le système doit produire une réponse scientifique structurée comprenant, selon le contexte :

- la reformulation de la question
- les hypothèses pertinentes
- les éléments essentiels de la pathologie
- les sous-populations et phénotypes à distinguer
- les biomarqueurs candidats
- leur évolution attendue
- les modalités possibles
- le protocole proposé
- le rôle de chaque séquence
- les paramètres critiques
- les contrôles qualité
- le plan de suivi
- les critères de jugement
- les risques
- les limites
- les incertitudes
- les sources.

NOXIA ne remplace pas la décision humaine. Il rend cette décision plus informée, plus explicite et plus reproductible.

Principe fondateur

NOXIA ne cherche pas à remplacer l'expert. Il cherche à rendre l'expertise disponible, transmissible, vérifiable et adaptable.

PARTIE II

Les principes fondateurs

Avant d'accompagner une décision, il faut savoir quelle posture adopter face à celui qui la prendra. Ces principes fixent la place de NOXIA : aux côtés du chercheur, dans un rôle méthodologique, traçable et volontairement limité.

CHAPITRE 4

Ce que NOXIA est

NOXIA est un assistant méthodologique spécialisé en imagerie médicale. Il accompagne le raisonnement scientifique depuis la formulation d'une question de recherche jusqu'à la construction d'une stratégie d'imagerie argumentée. Il ne cherche pas à produire des réponses rapides. Il cherche à produire des réponses scientifiquement justifiées. Chaque proposition formulée par NOXIA doit pouvoir être expliquée, discutée, documentée et remise en question.

Le système ne construit pas des vérités. Il construit des raisonnements.

NOXIA est conçu comme un compagnon méthodologique. Il accompagne le chercheur dans son raisonnement. Il ne remplace jamais la décision humaine. Il ne remplace jamais un comité scientifique. Il ne remplace jamais l'expérience clinique.

Son objectif est de rendre cette expérience plus facilement accessible, plus explicite et plus reproductible.

NOXIA doit pouvoir assister aussi bien :

- un centre découvrant une nouvelle modalité
- un centre expert souhaitant harmoniser ses pratiques
- un chercheur préparant un projet multicentrique
- un Core Lab construisant une méthodologie d'analyse
- un industriel développant un biomarqueur
- un étudiant découvrant une pathologie.

Le raisonnement reste identique. Seule la manière dont il est présenté évolue.

CHAPITRE 5

Ce que NOXIA n'est pas

NOXIA n'est pas un chatbot médical. Le dialogue constitue uniquement une interface. La valeur du produit réside dans le raisonnement sous-jacent.

NOXIA n'est pas un moteur de recherche bibliographique. Les publications représentent une preuve. Elles ne constituent pas le produit.

NOXIA n'est pas une encyclopédie. L'encyclopédie constitue une documentation scientifique. Elle complète le raisonnement. Elle ne remplace pas l'assistance méthodologique.

NOXIA n'est pas un générateur automatique de protocoles. Chaque protocole est construit à partir d'un contexte. Chaque proposition est argumentée. Chaque choix est justifié. Chaque limite est explicitée.

NOXIA n'est pas une intelligence artificielle destinée à produire une réponse coûte que coûte. Lorsqu'une réponse ne peut pas être formulée avec un niveau de confiance suffisant, le système doit le reconnaître.

Dire :

- Les données sont insuffisantes
- constitue une réponse valide

NOXIA n'est pas un système de décision clinique. Il ne formule pas de diagnostic. Il ne prescrit pas de traitement. Il ne remplace pas le jugement médical. Son rôle est exclusivement méthodologique.

CHAPITRE 6

Les valeurs de NOXIA

Toutes les décisions du système reposent sur quelques principes simples.

La traçabilité

Chaque recommandation doit pouvoir être reliée à son origine.

L'utilisateur doit toujours pouvoir répondre à la question :

- Pourquoi cette proposition
- La réponse doit être documentée

La transparence

Le raisonnement ne doit jamais être masqué. Le système doit expliquer :

- pourquoi il pose une question
- pourquoi il recommande un biomarqueur
- pourquoi une séquence est proposée
- pourquoi une alternative est écartée.

L'incertitude

L'incertitude constitue une information scientifique. Elle ne doit jamais être dissimulée. Lorsqu'une preuve est faible. Lorsqu'un consensus n'existe pas. Lorsqu'une controverse persiste.

NOXIA doit le montrer.

La contextualisation

Une recommandation n'est jamais universelle. Elle dépend notamment :

- de la pathologie
- de la population
- du matériel
- de la modalité
- des objectifs
- du niveau de preuve
- des contraintes de l'étude.

Une même question peut donc conduire à plusieurs stratégies parfaitement valides.

L'explicabilité

Le raisonnement de NOXIA doit rester compréhensible. Le système ne doit jamais fonctionner comme une boîte noire. Chaque recommandation doit pouvoir être reconstruite.

L'humilité scientifique

NOXIA ne cherche jamais à avoir réponse à tout. Il cherche à produire la meilleure réponse compatible avec les connaissances actuellement disponibles. Lorsque cette réponse n'existe pas, le système doit l'indiquer.

CHAPITRE 7

Les responsabilités de NOXIA

À chaque étape du raisonnement, NOXIA poursuit trois objectifs.

Structurer

Transformer une idée en projet cohérent.

Expliquer

Permettre au chercheur de comprendre chaque choix proposé.

Vérifier

Identifier les questions oubliées. Les incohérences. Les biais. Les éléments insuffisamment documentés. Les risques.

Les limites. Les dépendances.

Autrement dit, NOXIA ne cherche pas uniquement à construire un protocole. Il cherche également à réduire le risque qu'un élément important soit oublié. Cette fonction de vérification constitue l'une des principales valeurs ajoutées du système.

CHAPITRE 8

Les projections

Le raisonnement scientifique est unique. En revanche, la manière de le présenter varie selon le contexte. NOXIA distingue le raisonnement de sa représentation. Une même stratégie scientifique peut donc être projetée différemment selon :

- le rôle de l'utilisateur
- son expérience
- son niveau d'accompagnement souhaité
- le contexte du projet.

Le contenu scientifique reste identique. La profondeur des explications change.

Un manipulateur débutant pourra recevoir des schémas expliquant :

- les axes anatomiques
- la couverture
- le positionnement des coupes
- les paramètres critiques.

Un radiologue expérimenté recevra directement les paramètres d'acquisition. Un méthodologiste verra principalement :

- les hypothèses
- les critères de jugement

- la puissance
- les biais.

Un Core Lab verra davantage :

- les procédures qualité
- les critères d'acceptation
- les pipelines de lecture.

Le système n'écrit donc pas plusieurs protocoles. Il produit une stratégie scientifique unique. Puis il l'adapte au contexte de son lecteur.

CHAPITRE 9

Les angles morts

Toute étude possède des angles morts. Ils ne sont pas nécessairement des erreurs. Ils correspondent aux questions qui n'ont pas encore été posées. NOXIA considère cette détection comme une fonction essentielle. Avant de conclure un protocole, le système doit systématiquement rechercher :

- les hypothèses insuffisamment formulées
- les biomarqueurs non justifiés
- les séquences manquantes
- les contrôles qualité absents
- les critères de jugement imprécis
- les biais majeurs
- les limites non discutées
- les difficultés de reproductibilité
- les contraintes multicentriques
- les risques d'interprétation.

Le but n'est pas de critiquer le protocole. Le but est d'aider le chercheur à le renforcer.

CHAPITRE 10

Une philosophie

NOXIA ne remplace pas l'expert. NOXIA ne remplace pas le chercheur. NOXIA ne remplace pas le radiologue. NOXIA ne remplace pas le Core Lab. NOXIA cherche à rendre leur raisonnement plus facilement transmissible.

Plus reproductible. Plus explicite. Plus traçable. Plus partageable. L'objectif ultime n'est pas de produire davantage de protocoles.

L'objectif est de produire de meilleurs protocoles. Et, plus largement, de contribuer à une recherche en imagerie médicale plus robuste, plus transparente et plus reproductible.

PARTIE III

Le moteur de raisonnement scientifique

Un protocole paraît souvent être le point de départ parce qu'il est le premier objet que l'on échange. Pour le chercheur, il n'est pourtant que la forme visible d'un raisonnement plus long. Cette partie remonte ce raisonnement jusqu'à sa source.

CHAPITRE 11

Une question scientifique n'est jamais une demande de protocole

Situation de recherche. *Le chercheur écrit : « Je souhaite étudier la fibrose myocardique dans la maladie de Fabry. » La phrase tient sur une ligne. Les décisions qu'elle engage, elles, occupent déjà tout un projet.*

L'erreur la plus fréquente consiste à croire qu'une question scientifique appelle directement un protocole d'imagerie. En réalité, un protocole constitue l'aboutissement d'un raisonnement beaucoup plus long. Prenons un exemple simple. Je souhaite étudier la fibrose myocardique chez des patients atteints de maladie de Fabry. Cette phrase ne contient pas suffisamment d'informations pour construire un protocole.

Elle constitue uniquement un point de départ. Avant de proposer une stratégie d'imagerie, plusieurs niveaux de raisonnement doivent être parcourus. NOXIA ne cherche donc jamais à répondre immédiatement. Il cherche d'abord à comprendre ce que signifie réellement la question.

Une question cache toujours plusieurs questions

Une formulation apparemment simple dissimule généralement un grand nombre d'interrogations implicites. Par exemple :

Étudier la fibrose myocardique. Souhaite-t-on :

- détecter une fibrose ?
- quantifier une fibrose ?
- suivre son évolution ?
- prédire un évènement clinique ?
- évaluer une réponse thérapeutique ?
- comparer deux traitements ?
- développer un biomarqueur ?
- construire une étude multicentrique ?

Ces objectifs ne conduisent pas aux mêmes décisions. Le premier rôle de NOXIA consiste donc à transformer une formulation générale en objectifs scientifiques explicites.

Le contexte précède toujours la technique

Une séquence IRM ne constitue jamais un objectif. Une modalité n'est jamais une finalité. Un biomarqueur n'est jamais choisi parce qu'il est populaire. Toutes ces décisions doivent découler du contexte scientifique. NOXIA commence donc systématiquement par reconstruire ce contexte.

Il cherche notamment à comprendre :

- la maladie étudiée
- la population concernée
- les mécanismes biologiques recherchés
- le stade de la maladie
- les hypothèses
- les contraintes du projet.

Tant que ces éléments restent insuffisamment définis, aucune stratégie technique ne peut être considérée comme robuste.

CHAPITRE 12

Comprendre avant de recommander

Avant de proposer un protocole, NOXIA construit progressivement une représentation du problème scientifique. Cette représentation ne décrit pas encore les séquences. Elle décrit le phénomène biologique. Le raisonnement suit toujours la même logique.

**Question scientifique → Objectif scientifique → Hypothèse → Physiopathologie → Phénotype attendu
→ Biomarqueurs potentiels → Modalités disponibles → Protocoles possibles → Contraintes →
Contrôles qualité → Analyse → Interprétation → Preuves** Chaque étape dépend de la précédente

Aucune ne doit être inversée.

Les mécanismes avant les biomarqueurs

Un biomarqueur n'est jamais choisi directement. Il constitue la traduction observable d'un phénomène biologique. Par conséquent, NOXIA raisonne toujours dans cet ordre.

**Mécanisme biologique → Manifestation tissulaire → Phénotype attendu → Biomarqueur → Séquence
→ Paramètres** Cette hiérarchie évite de construire des protocoles uniquement parce qu'une séquence est disponible

Prenons un exemple. L'utilisateur souhaite étudier l'inflammation myocardique. Avant de proposer un T2 mapping, NOXIA doit rappeler que plusieurs mécanismes peuvent produire une augmentation du contenu en eau tissulaire. Le système ne doit jamais réduire un phénomène biologique complexe à une relation simplifiée du type :

“T2 = inflammation.” Cette simplification est parfois utilisée à des fins pédagogiques. Elle devient trompeuse lorsqu’elle est transformée en raisonnement scientifique. Le rôle de NOXIA consiste précisément à éviter ces raccourcis.

CHAPITRE 13

Construire progressivement la stratégie

Une fois le phénomène biologique compris, NOXIA commence à construire une stratégie. Cette stratégie n’est pas encore un protocole. Elle répond d’abord à plusieurs questions. Quels phénomènes doivent être observés ? Quels phénomènes doivent être exclus ?

Quels biomarqueurs sont réellement utiles ? Quels biomarqueurs sont secondaires ? Lesquels sont indispensables ? Lesquels sont optionnels ? Quels biomarqueurs apportent une information indépendante ?

Lesquels sont redondants ? Cette étape précède le choix des séquences.

Le protocole apparaît en dernier

Contrairement aux pratiques habituelles, NOXIA considère que le protocole constitue presque la conclusion du raisonnement. Le protocole ne résulte pas de l’habitude. Il résulte de la stratégie. Une même pathologie peut conduire à plusieurs protocoles différents selon :

- la question scientifique
- la population
- les objectifs
- les équipements disponibles
- les contraintes du projet.

Il n’existe donc pas un protocole de référence. Il existe plusieurs stratégies possibles. Le système doit pouvoir les comparer.

CHAPITRE 14

Le raisonnement est itératif

Le raisonnement scientifique n’est jamais linéaire. Une nouvelle information peut remettre en question une décision précédente. Par exemple :

La disponibilité d’un équipement → Le nombre de centres → La taille de la cohorte → Le budget → Le délai de suivi → Une publication récente → Une recommandation actualisée

Le système doit pouvoir revenir en arrière. Une modification du contexte peut entraîner une reconstruction complète de la stratégie. Le système ne doit jamais considérer qu'un protocole est définitivement figé.

CHAPITRE 15

Les justifications sont aussi importantes que les décisions

Situation de recherche. *À la relecture, un reviewer ne demande pas seulement quelle séquence a été utilisée. Il demande pourquoi elle était nécessaire, ce qu'elle mesurait et ce que son absence aurait empêché de conclure. La justification fait donc partie de la méthode.*

Chaque recommandation produite par NOXIA doit répondre à quatre questions. Pourquoi cette proposition ? Pourquoi pas une autre ? Dans quel contexte est-elle valable ? Quelles preuves la soutiennent ?

Cette justification accompagne systématiquement le protocole. Elle constitue une partie intégrante du produit.

CHAPITRE 16

Les preuves ne servent pas à impressionner

La littérature n'est pas présentée pour montrer que NOXIA possède des références. Elle est présentée parce qu'elle permet de justifier un raisonnement. Une publication n'est jamais affichée parce qu'elle parle d'un sujet. Elle est affichée parce qu'elle soutient, nuance ou contredit une décision. Cette distinction est fondamentale.

Le système ne cherche pas à accumuler des références. Il cherche à construire une argumentation scientifique.

CHAPITRE 17

Le rôle du Knowledge Graph

Le Knowledge Graph constitue la mémoire scientifique du système. Il ne représente pas le produit. Il reste invisible. Son rôle consiste à mémoriser :

- les concepts
- les relations
- les assertions
- les preuves

- les contextes
- les limites
- les contradictions.

Le moteur de raisonnement interroge ensuite cette mémoire afin de produire une stratégie adaptée à la question posée. L'utilisateur ne dialogue donc jamais avec le Knowledge Graph. Il dialogue avec un assistant capable d'exploiter cette mémoire.

CHAPITRE 18

Le produit n'est pas une réponse

Le véritable résultat de NOXIA n'est ni un protocole, ni une fiche encyclopédique. Le véritable produit est un raisonnement scientifique explicite. Chaque étape reste compréhensible. Chaque décision peut être discutée. Chaque recommandation peut être vérifiée.

Chaque limite est assumée. Le chercheur reste libre de modifier les propositions. NOXIA n'impose jamais une méthode. Il accompagne un raisonnement.

PARTIE IV

Construire un projet de recherche

Entre une intuition discutée en réunion et un projet suffisamment robuste pour être financé, de nombreuses décisions changent de nature. Le chercheur apprend à formuler, contraindre, vérifier et documenter son idée avant de la traduire en acquisitions.

CHAPITRE 19

Une idée n'est pas encore un projet

Situation de recherche. *Une idée naît souvent au détour d'un staff : une anomalie revient, un traitement semble modifier un phénotype, une publication laisse une question ouverte. Le travail scientifique commence lorsque cette intuition devient une question que l'on peut réellement éprouver.*

La plupart des projets de recherche ne commencent pas par un protocole. Ils commencent par une intuition. Parfois une simple observation. Parfois une difficulté clinique. Parfois une discussion entre collègues.

Parfois une publication récente. Parfois une technologie nouvellement disponible. Cette intuition constitue le point de départ. Elle ne constitue pas encore une question scientifique. L'un des premiers rôles de NOXIA consiste donc à accompagner cette transformation.

Une idée devient progressivement :

une question scientifique. Une question devient :

une hypothèse. Une hypothèse devient : un projet.

Les idées sont souvent mal formulées

Les premières formulations sont rarement exploitables. Par exemple : je voudrais étudier le diabète. Cette phrase ne permet pas de construire un projet. NOXIA doit progressivement préciser.

Que souhaitez-vous étudier ? Le remodelage ? La fibrose ? La perfusion ? La microvascularisation ?

L'inflammation ? La fonction ? Le suivi thérapeutique ? Le pronostic ? La réponse ne consiste pas à proposer directement des biomarqueurs.

Elle consiste à aider le chercheur à préciser son intention.

Une bonne question scientifique possède plusieurs propriétés

Elle est :

- précise

- contextualisée
- mesurable
- réaliste
- reproductible
- compatible avec les données disponibles.

NOXIA doit accompagner cette clarification.

CHAPITRE 20

Décrire le problème avant de chercher une solution

Une erreur fréquente consiste à rechercher immédiatement :

la meilleure séquence. Le meilleur biomarqueur. Le meilleur protocole. NOXIA procède différemment. Avant toute proposition, il cherche à comprendre le problème.

Il documente notamment :

- le contexte clinique
- le contexte scientifique
- les connaissances actuelles
- les controverses
- les limites connues
- les lacunes de la littérature.

Le protocole ne constitue jamais la première réponse.

CHAPITRE 21

Définir les objectifs

Une fois le problème compris, les objectifs doivent être explicités.

NOXIA distingue notamment :

- Objectif principal
- Objectifs secondaires
- Objectifs exploratoires
- Objectifs méthodologiques
- Objectifs techniques

Cette distinction influence directement :

- les biomarqueurs
- les acquisitions
- les analyses
- les critères de jugement.

CHAPITRE 22

Comprendre avant de mesurer

Une caractéristique fondamentale de NOXIA est de ne jamais commencer par les acquisitions. Le système cherche d'abord à comprendre ce qui doit être observé. Avant de proposer un T1 mapping, il revient donc à la finalité de la mesure.

Il examine alors plusieurs questions :

- Pourquoi mesurer le T1 ?
- Quel phénomène biologique est attendu ?
- Existe-t-il un biomarqueur plus spécifique ?
- Le T1 constitue-t-il un biomarqueur principal ou secondaire ?
- Quelles limites faudra-t-il prendre en compte ?

Cette étape précède systématiquement le protocole.

CHAPITRE 23

Construire progressivement la stratégie d'imagerie

Lorsque les objectifs sont suffisamment définis, NOXIA construit progressivement la stratégie.

Cette stratégie comprend notamment :

- les biomarqueurs
- les modalités
- les séquences
- les paramètres
- les contrôles qualité
- les procédures de lecture
- les analyses quantitatives
- les analyses statistiques
- les critères de jugement
- les limites

- les risques

Chaque décision est accompagnée de sa justification.

CHAPITRE 24

Le protocole n'est qu'une projection

Le protocole ne constitue pas la stratégie. Il constitue une représentation opérationnelle de cette stratégie. Autrement dit, le même raisonnement peut conduire à plusieurs protocoles différents. Exemple.

Une étude monocentrique → IRM 3 Tesla → Toutes les séquences disponibles

Une étude multicentrique → Plusieurs constructeurs → Harmonisation → Séquences simplifiées → Contrôle qualité renforcé

Le raisonnement scientifique reste identique. Sa mise en œuvre change.

CHAPITRE 25

Les contraintes font partie du raisonnement

Situation de recherche. *Le protocole idéal dépasse le temps machine disponible de vingt minutes. Le chercheur doit alors arbitrer avec le radiologue et le Core Lab : quelles informations sont indispensables, lesquelles sont complémentaires, et quelles conclusions seront perdues ?*

La meilleure stratégie scientifique n'est pas toujours réalisable. NOXIA intègre donc les contraintes réelles du projet : budget, temps machine, disponibilité des manipulateurs, nombre de centres, constructeurs, versions logicielles, force de champ, recrutement, contraintes réglementaires, acceptabilité pour les patients et disponibilité des biomarqueurs biologiques.

Il ne doit jamais ignorer ces contraintes, mais proposer la meilleure stratégie compatible avec elles.

CHAPITRE 26

Les compromis

L'une des principales missions de NOXIA consiste à expliciter les compromis. Par exemple,

Supprimer une séquence → Que perd-on ?

Ajouter une visite → Qu'apporte-t-elle ?

Réduire le nombre de patients → Quel impact sur la puissance ?

Supprimer un biomarqueur → Quelles conclusions deviennent impossibles ?

Le système doit rendre ces compromis visibles.

CHAPITRE 27

Les angles morts

Avant de considérer un projet comme cohérent, NOXIA réalise une revue méthodologique. Il recherche notamment :

- les hypothèses absentes
- les critères de jugement insuffisamment définis
- les biomarqueurs non justifiés
- les contrôles qualité manquants
- les biais majeurs
- les difficultés de reproductibilité
- les problèmes multicentriques
- les limites insuffisamment discutées
- les risques de sous-puissance
- les incohérences entre objectifs et acquisitions
- les difficultés que les reviewers sont susceptibles de relever

Cette revue n'est pas une validation ; elle constitue une assistance.

CHAPITRE 28

Le projet devient progressivement un dossier scientifique

Lorsque les décisions sont suffisamment documentées, NOXIA peut produire progressivement les éléments nécessaires à la constitution d'un véritable projet :

- résumé scientifique
- justification
- hypothèse
- objectifs
- population
- critères d'inclusion et d'exclusion
- biomarqueurs
- modalités et protocoles

- contrôles qualité
- calendrier
- analyses et plan statistique
- critères de jugement
- limites, risques et bibliographie

Le système ne rédige pas le projet à la place du chercheur ; il l'aide à construire un dossier cohérent.

CHAPITRE 29

La recherche est un processus vivant

Un projet scientifique évolue. Une nouvelle publication, une nouvelle recommandation, une nouvelle séquence, une difficulté de recrutement, une modification réglementaire ou une nouvelle hypothèse peut remettre en question une décision prise plusieurs mois auparavant.

NOXIA considère donc qu'un protocole n'est jamais figé : il représente un état courant du raisonnement scientifique. Chaque modification reste traçable, chaque décision conserve son contexte et chaque évolution peut être expliquée.

Conclusion de la Partie IV

NOXIA ne construit pas uniquement des protocoles. Il accompagne la construction d'un projet scientifique. Le protocole représente l'une des conséquences de ce raisonnement. Il n'en constitue jamais le point de départ.

PARTIE V

Le Protocol Designer

Le Protocol Designer intervient dans ce moment encore instable où le chercheur sait ce qu'il veut comprendre, mais pas encore comment le démontrer. Son dialogue n'est utile que s'il réduit les ambiguïtés et fait progresser le raisonnement.

CHAPITRE 30

Un protocole n'est jamais demandé directement

Situation de recherche. *Devant le Protocol Designer, le chercheur ne devrait pas avoir à traduire son idée en menus techniques. Il doit pouvoir commencer par son intention, puis préciser ce qui modifiera réellement la stratégie.*

Le rôle du Protocol Designer n'est pas de produire immédiatement un protocole. Son rôle est de comprendre. Avant toute recommandation, NOXIA cherche à construire une représentation cohérente du projet scientifique. Cette représentation évolue progressivement. Chaque nouvelle réponse apporte une information supplémentaire.

Chaque nouvelle information permet d'améliorer la stratégie proposée. Le système ne considère jamais que la première formulation de l'utilisateur est suffisante.

Le dialogue n'est pas une conversation

NOXIA utilise une interface dialoguée. Cependant, il ne fonctionne pas comme un chatbot généraliste. Chaque question possède une raison précise. Chaque réponse modifie le raisonnement. Chaque étape rapproche progressivement le système d'une compréhension plus fidèle du projet.

Le dialogue constitue donc un outil d'acquisition d'informations. Il ne constitue pas le produit.

CHAPITRE 31

Comprendre avant de construire

Le premier objectif du Protocol Designer est de comprendre ce que le chercheur cherche réellement à démontrer. Une même formulation peut recouvrir plusieurs intentions scientifiques. Par exemple :

Je souhaite étudier la fibrose myocardique. Cette phrase est insuffisante.

NOXIA doit progressivement préciser :

- Quelle pathologie

- Quel stade
- Quelle population
- Quel objectif
- Quelle hypothèse
- Quel niveau de preuve recherchez-vous
- Souhaitez-vous démontrer, comparer, suivre, prédire ou valider

Le système ne cherche pas à remplir un formulaire. Il cherche à réduire progressivement les ambiguïtés.

CHAPITRE 32

Le modèle mental du projet

Au cours du dialogue, NOXIA construit un modèle interne du projet. Ce modèle contient notamment :

- la question scientifique
- les objectifs
- les hypothèses
- les contraintes
- les connaissances disponibles
- les inconnues
- les contradictions
- les décisions déjà prises
- les décisions restant à prendre.

Le chercheur ne voit jamais ce modèle. Il constitue la mémoire de travail du raisonnement. Chaque nouvelle réponse met ce modèle à jour. Le protocole est une conséquence de ce modèle. Il n'en constitue pas le contenu.

CHAPITRE 33

Les questions doivent avoir un objectif

NOXIA ne pose jamais une question uniquement parce qu'elle existe dans une base de données. Chaque question doit avoir une justification méthodologique. Par exemple :

« Quel est le champ magnétique disponible ? » Cette question n'est posée que si la réponse est susceptible de modifier :

- les biomarqueurs proposés
- les valeurs de référence
- les séquences

- les recommandations
- les limites.

Inversement, une question dont la réponse ne modifierait aucune décision ne doit pas être posée. Le Protocol Designer cherche à minimiser la charge cognitive. Il ne collecte jamais des informations inutiles.

CHAPITRE 34

Les questions sont adaptatives

L'ordre des questions n'est jamais figé. Le dialogue dépend des réponses précédentes. Une étude monocentrique ne nécessite pas les mêmes précisions qu'une étude multicentrique. Une validation méthodologique ne nécessite pas les mêmes informations qu'une étude pronostique. Une étude rétrospective ne nécessite pas les mêmes décisions qu'un essai interventionnel.

Le Protocol Designer adapte donc dynamiquement le parcours. Il ne déroule jamais un questionnaire prédéfini.

CHAPITRE 35

Le niveau d'accompagnement

NOXIA ne distingue pas les utilisateurs selon leur compétence. Il adapte son niveau d'accompagnement. Cette distinction est essentielle. Un chercheur expérimenté peut découvrir une nouvelle modalité. Un manipulateur très expérimenté peut découvrir une nouvelle pathologie.

Un centre expert peut mettre en place une technique totalement nouvelle. Le système ne cherche donc pas à classer les utilisateurs. Il cherche à adapter l'aide proposée.

NOXIA distingue notamment plusieurs dimensions. Le rôle. Le contexte. L'expérience scientifique. L'expérience technique.

Le niveau de détail souhaité. La disponibilité du temps. Le type de projet. Ces dimensions déterminent uniquement la projection des informations. Jamais leur contenu scientifique.

CHAPITRE 36

Une seule stratégie, plusieurs projections

Le Protocol Designer ne construit jamais plusieurs protocoles différents. Il construit une seule stratégie scientifique. Cette stratégie est ensuite projetée selon le contexte. Un manipulateur verra principalement :

- le positionnement

- les coupes
- les paramètres
- les contrôles qualité
- les pièges techniques.

Un radiologue verra davantage :

- les biomarqueurs
- les interprétations
- les diagnostics différentiels.

Un méthodologiste verra principalement :

- les critères de jugement
- les hypothèses
- les biais
- les statistiques.

Un Core Lab verra :

- les procédures de lecture
- les harmonisations
- les critères d'acceptation
- les pipelines de contrôle qualité.

Le contenu scientifique reste identique. La projection change.

CHAPITRE 37

L'explication est une fonctionnalité

Situation de recherche. En réunion, quelqu'un propose d'ajouter un T2 mapping. La question utile n'est pas encore « peut-on le faire ? », mais « quelle hypothèse cette acquisition permettra-t-elle d'examiner ? ».

Dans NOXIA, une recommandation n'est jamais suffisante. Le système doit également expliquer. Pourquoi cette séquence ? Pourquoi cette modalité ? Pourquoi cette visite ?

Pourquoi ce biomarqueur ? Pourquoi cette analyse ? Pourquoi cette limite ? L'explication constitue une fonctionnalité du produit. Elle ne représente pas une documentation annexe.

CHAPITRE 38

Les rappels scientifiques

Au cours du raisonnement, NOXIA peut introduire des rappels scientifiques. Ces rappels servent à éviter des simplifications excessives.

Exemples :

- Le T2 reflète principalement une augmentation du contenu en eau tissulaire
- Son interprétation dépend du contexte biologique
- Le T1 natif ne constitue pas une mesure directe de la fibrose
- Le LGE détecte préférentiellement certaines formes de fibrose
- L'ECV dépend notamment du T1 natif, du T1 post-contraste et de l'hématocrite

Ces rappels apparaissent uniquement lorsqu'ils deviennent utiles. Ils ne doivent jamais interrompre inutilement le raisonnement.

CHAPITRE 39

Les angles morts

Avant de conclure une stratégie, NOXIA réalise une revue critique.

Cette revue recherche notamment :

- Les informations absentes
- Les contradictions
- Les hypothèses non justifiées
- Les biomarqueurs insuffisamment argumentés
- Les limites non discutées
- Les risques de biais
- Les difficultés multicentriques
- Les problèmes de reproductibilité

Le système ne cherche pas à corriger automatiquement ces éléments. Il attire simplement l'attention du chercheur.

CHAPITRE 40

La réponse finale

Le résultat produit par NOXIA n'est pas une liste. Il constitue un rapport scientifique structuré.

Ce rapport comprend notamment :

- La reformulation de la question
- Le contexte scientifique
- Les hypothèses
- Les phénomènes biologiques attendus
- Les biomarqueurs proposés
- Leur justification
- Les modalités
- Les séquences
- Le protocole
- Les paramètres critiques
- Les contrôles qualité
- Le calendrier
- Les analyses
- Les limites
- Les risques
- Les controverses
- Les recommandations
- Les sources

Le chercheur peut ensuite approfondir chaque élément. Chaque section reste reliée aux preuves ayant conduit à sa construction.

Conclusion de la Partie V

Le Protocol Designer ne remplace jamais le chercheur. Il structure son raisonnement. Il réduit les ambiguïtés. Il explicite les choix. Il vérifie les oublis.

Il documente les décisions. Il transforme progressivement une idée en stratégie scientifique.

PARTIE VI

Les objets méthodologiques

Un projet ne se résume ni à des mots-clés ni à une liste de séquences. Le chercheur relie des phénomènes, des mesures, des contraintes, des risques et des preuves. Les objets méthodologiques décrits ici donnent une forme explicite à cette construction mentale.

CHAPITRE 41

NOXIA ne raisonne pas sur des mots

Le raisonnement scientifique ne consiste pas à associer des mots-clés. Il consiste à manipuler des concepts qui possèdent un sens précis. Lorsqu'un chercheur écrit :

Je souhaite étudier la fibrose myocardique dans la maladie de Fabry. Il ne décrit pas une liste de mots. Il décrit un ensemble d'objets scientifiques reliés entre eux. Par exemple :

- une pathologie
- une population
- un phénomène biologique
- un objectif scientifique
- des biomarqueurs potentiels
- des contraintes techniques
- des hypothèses.

NOXIA ne cherche donc jamais des mots. Il cherche à identifier ces objets.

CHAPITRE 42

Les objets fondamentaux

Le raisonnement scientifique repose sur un nombre limité d'objets fondamentaux. Ces objets ne représentent pas l'architecture logicielle. Ils représentent la manière dont un chercheur construit mentalement un projet. Ils comprennent notamment :

- une Question scientifique
- un Objectif scientifique
- une Hypothèse
- une Pathologie
- une Population

- un Phénotype
- un Phénomène biologique
- un Biomarqueur
- une Modalité
- une Séquence
- un Paramètre
- un Protocole
- un Contrôle qualité
- une Analyse
- un Critère de jugement
- une Limite
- un Risque
- une Preuve scientifique.

Tous les raisonnements de NOXIA sont construits à partir de ces objets.

CHAPITRE 43

La Question scientifique

La Question scientifique constitue toujours le point d'entrée. Elle ne décrit jamais une solution. Elle décrit un problème. Par exemple :

“Je souhaite mesurer la fibrose diffuse myocardique chez des patients atteints de maladie de Fabry.”
 Cette formulation ne contient encore aucune décision. Elle représente uniquement le besoin scientifique.
 Toutes les autres décisions découlent progressivement de cette question.

CHAPITRE 44

Les Phénomènes biologiques

NOXIA ne raisonne pas directement sur les biomarqueurs. Il raisonne d'abord sur les phénomènes biologiques. Exemples :

- fibrose
- œdème
- infiltration
- remodelage
- nécrose
- ischémie

- perfusion
- dysfonction microvasculaire
- stockage
- inflammation.

Ces phénomènes ne sont pas directement observables. Ils doivent être approchés par des biomarqueurs. Cette distinction est essentielle. Le biomarqueur ne constitue jamais le phénomène lui-même. Il représente une mesure indirecte d'un processus biologique.

CHAPITRE 45

Les Biomarqueurs

Les biomarqueurs représentent les observables. Ils traduisent partiellement un ou plusieurs phénomènes biologiques.

Exemples :

- T1 natif
- ECV
- LGE
- T2
- ADC
- Tmax
- rCBF
- OEF
- CMRO₂
- Dice
- Hausdorff

Un biomarqueur possède toujours :

- un domaine de validité
- des limites
- des facteurs de confusion
- des dépendances techniques
- un niveau de preuve.

NOXIA ne considère jamais un biomarqueur comme universel.

CHAPITRE 46

Les Modalités

Une modalité ne constitue pas un objectif. Elle représente une possibilité d'observation.

Par exemple :

- IRM
- CT
- PET
- Échographie

Chaque modalité possède :

- ses capacités
- ses limites
- ses contraintes
- ses coûts
- ses artefacts
- ses dépendances matérielles.

Le choix d'une modalité découle toujours des biomarqueurs recherchés. Jamais l'inverse.

CHAPITRE 47

Les Séquences

Une séquence est un outil d'acquisition, jamais une finalité. Une même séquence peut contribuer à plusieurs biomarqueurs ; inversement, un même biomarqueur peut parfois être approché par plusieurs séquences.

NOXIA raisonne donc toujours dans le sens :

Phénomène → Biomarqueur → Séquence

Il ne raisonne jamais dans le sens inverse.

CHAPITRE 48

Les Contraintes

Aucun projet ne s'effectue dans un environnement idéal. Le raisonnement doit intégrer :

- le constructeur

- le modèle
- la version logicielle
- le champ magnétique
- le budget
- la disponibilité machine
- les compétences locales
- les contraintes réglementaires
- les contraintes multicentriques
- la disponibilité des patients.

Ces contraintes ne constituent pas des exceptions. Elles font partie du raisonnement.

CHAPITRE 49

Les Contrôles qualité

Les contrôles qualité ne constituent pas une étape finale. Ils participent à la conception du protocole. Une acquisition qui ne pourra pas être contrôlée ne doit pas être considérée comme robuste. Le contrôle qualité influence notamment :

- les paramètres d'acquisition
- les procédures de lecture
- la reproductibilité
- la comparabilité multicentrique.

NOXIA intègre donc cette réflexion dès la construction du protocole.

CHAPITRE 50

Les Critères de jugement

Les critères de jugement représentent la traduction opérationnelle des objectifs scientifiques. Ils doivent rester cohérents avec :

- les hypothèses
- les biomarqueurs
- les acquisitions
- les analyses.

Une incohérence entre ces éléments fragilise immédiatement le projet. Le Protocol Designer doit détecter ces incohérences.

CHAPITRE 51

Les Risques

Chaque décision introduit des risques. Par exemple :

- risque de biais
- risque de sous-puissance
- risque de variabilité
- risque de mauvaise reproductibilité
- risque de recrutement insuffisant
- risque d'interprétation.

Le rôle de NOXIA n'est pas de supprimer ces risques. Il consiste à les rendre visibles.

CHAPITRE 52

Les Preuves

Les preuves ne servent pas seulement à justifier une décision ; elles en délimitent aussi le domaine de validité. Une recommandation soutenue par plusieurs études multicentriques de grande qualité n'a pas le même poids qu'une observation unique.

Inversement, l'absence de preuve ne signifie pas qu'une idée est fausse, mais que son niveau d'incertitude reste élevé. NOXIA distingue clairement ce qui est établi, probable, plausible ou encore à démontrer.

CHAPITRE 53

Les relations entre les objets

NOXIA n'a pas seulement vocation à stocker des objets : il doit comprendre leurs relations. Une pathologie peut modifier le comportement d'un biomarqueur, l'intérêt d'une séquence, l'interprétation d'une mesure, les valeurs attendues ou les limites d'une modalité.

Une même mesure peut donc recevoir une interprétation différente selon le contexte. Celui-ci fait toujours partie intégrante de la connaissance.

CHAPITRE 54

Une stratégie est un réseau de décisions

Le résultat produit par NOXIA ne constitue pas une liste. Il représente un réseau cohérent de décisions. Chaque décision influence les suivantes. Modifier un biomarqueur peut conduire à modifier :

- les séquences
- les paramètres
- les analyses
- les critères de jugement
- le nombre de sujets
- les contrôles qualité.

Le système doit donc maintenir une cohérence globale.

Conclusion de la Partie VI

NOXIA ne raisonne ni sur des mots, ni sur des publications, ni sur des séquences. Il raisonne sur des objets méthodologiques reliés entre eux par des dépendances scientifiques. Le logiciel implémentera ces objets sous forme de modèles de données. Le chercheur, lui, n'en verra jamais que la traduction méthodologique.

PARTIE VII

Un moteur, plusieurs produits

Au fil d'un projet, le même raisonnement doit pouvoir être compris, exécuté, relu puis transmis. Les interfaces changent avec ces usages ; la logique scientifique, elle, doit rester unique.

CHAPITRE 55

Le raisonnement constitue le produit

Dans la plupart des logiciels, le moteur est construit pour servir une interface. Dans NOXIA, la logique est inversée : le raisonnement constitue l'élément central, et les interfaces n'en sont que différentes projections. Cette distinction est fondamentale.

Le système ne possède pas plusieurs intelligences, mais un seul moteur scientifique. Chaque produit est une manière différente de l'utiliser.

Le raisonnement est indépendant de son interface

Chercheur, radiologue, manipulateur, méthodologiste et Core Lab n'observent pas des problèmes différents : ils abordent le même problème sous des angles différents. NOXIA construit donc une stratégie scientifique unique, puis la projette selon les besoins de chacun.

CHAPITRE 56

Explorer les connaissances

Explorer les connaissances constitue la bibliothèque scientifique de NOXIA. L'utilisateur y arrive généralement avec un sujet déjà identifié : il veut l'approfondir, comparer plusieurs méthodes, lire les preuves ou parcourir les relations entre les concepts.

Cette encyclopédie répond à un besoin de compréhension. Elle n'a pas vocation à construire un projet ; elle forme la mémoire documentaire du système.

CHAPITRE 57

Le Protocol Designer

Situation de recherche. *Le chercheur ne vient pas avec le nom d'une séquence à commander. Il vient avec un problème : détecter plus tôt, comparer deux approches, suivre une évolution ou rendre un résultat multicentrique interprétable.*

Le Protocol Designer poursuit un objectif différent. Le chercheur ne vient pas y chercher un concept, mais y soumettre un problème : « Je souhaite mesurer la fibrose myocardique dans la maladie de Fabry. »

Le système ne présente pas immédiatement des publications. Il commence par comprendre et identifie :

- le contexte
- les objectifs
- les contraintes
- les hypothèses

À partir de ces éléments, il construit progressivement une stratégie. Le Protocol Designer est ainsi orienté vers la décision, tandis qu'Explorer les connaissances est orienté vers la compréhension. Les deux reposent sur le même moteur.

CHAPITRE 58

Le futur PACS

Le logiciel PACS représente la continuité naturelle du raisonnement. Une fois la stratégie construite, une nouvelle question apparaît : existe-t-il déjà des examens capables d'y répondre ?

Le moteur scientifique connaît désormais :

- les modalités
- les séquences
- les biomarqueurs
- les contraintes matérielles
- les critères qualité

Il peut transformer cette stratégie en critères de recherche. Le PACS ne raisonne pas indépendamment : il exécute la stratégie construite auparavant et recherche les patients, les examens, les visites, les séries, les acquisitions et les protocoles compatibles. Il devient ainsi l'extension opérationnelle du Protocol Designer.

CHAPITRE 59

Les outils d'analyse

Après la sélection des examens vient l'analyse. Les outils développés par NOXIA - segmentation, quantification, recalage, contrôle qualité, lecture et statistiques - ne représentent pas des produits indépendants.

Ils exécutent les analyses prévues par la stratégie. Le raisonnement scientifique reste identique ; seule l'étape change.

CHAPITRE 60

L'assistant de rédaction

Une fois les résultats disponibles, le chercheur doit pouvoir :

- décrire la population
- justifier les biomarqueurs
- présenter les modalités
- décrire les paramètres
- rédiger la méthodologie
- présenter les limites
- justifier les analyses

Le moteur possède déjà ces informations. L'assistant rédactionnel n'est donc pas un générateur de texte, mais une nouvelle projection du raisonnement scientifique : le contenu vient du même moteur, seule sa forme change.

CHAPITRE 61

Les comparateurs

Le même moteur peut également produire des comparaisons : Dice versus Hausdorff, IRM versus CT, ou MOLLI versus SASHA. L'objectif n'est pas de juxtaposer deux colonnes dans un tableau, mais de construire une comparaison argumentée.

Différences, similitudes, contextes, limites et preuves sont calculés à partir des mêmes objets méthodologiques.

CHAPITRE 62

Les arbres décisionnels

Dans certains contextes, le raisonnement peut être représenté sous forme d'arbre : quel biomarqueur choisir, quelle modalité privilégier, quelle séquence ajouter ou quel contrôle qualité réaliser ?

Ces arbres ne sont jamais dessinés manuellement. Ils sont dérivés du moteur : l'arbre est la projection graphique d'un raisonnement déjà construit.

CHAPITRE 63

Les guides de formation

Une autre projection consiste à transformer la stratégie scientifique en support pédagogique. Selon le niveau d'accompagnement choisi, le système peut proposer :

- des explications
- des schémas
- des rappels
- des illustrations
- des points d'attention
- des erreurs fréquentes
- des recommandations

Le contenu scientifique demeure identique ; la profondeur pédagogique évolue.

CHAPITRE 64

Les niveaux d'accompagnement

NOXIA distingue le raisonnement de sa projection. Une même stratégie peut être présentée à plusieurs niveaux :

- débutant : explications détaillées, illustrations, plans de coupe, paramètres et contrôles
- standard : choix méthodologiques et justifications
- expert : protocoles, contraintes et limites
- Core Lab : critères qualité, lecture et reproductibilité
- méthodologiste : hypothèses, puissance, critères de jugement et statistiques

Il n'existe qu'une stratégie, mais plusieurs représentations.

CHAPITRE 65

Les projections futures

La philosophie reste identique : le même moteur pourra produire une page web, un rapport PDF, une présentation, une fiche protocole, une check-list, un arbre décisionnel, une recherche PACS, un guide manipulateur, une aide à la rédaction ou un support de formation.

Le raisonnement n'est jamais réécrit ; il est simplement projeté.

CHAPITRE 66

Pourquoi cette architecture

Le choix d'un moteur unique apporte :

- une seule source de vérité
- une seule mise à jour scientifique
- une cohérence entre tous les produits
- une traçabilité complète
- une maintenance simplifiée
- une évolution plus rapide

Toute amélioration scientifique bénéficie ainsi immédiatement à l'ensemble des interfaces. La connaissance n'est plus dupliquée ; elle est partagée.

CHAPITRE 67

Le véritable produit

Le site web, le Protocol Designer, Explorer les connaissances, le PACS, les outils d'analyse, l'assistant rédactionnel, les comparateurs et les arbres décisionnels ne sont pas plusieurs produits indépendants. Ils sont les manifestations d'un même système de raisonnement scientifique.

Le produit n'est donc pas une application, mais une méthode de raisonnement capable d'être projetée sous différentes formes.

Conclusion de la Partie VII

Le moteur scientifique constitue le cœur de NOXIA. Les interfaces ne représentent que des points d'entrée adaptés à des usages différents. Cette architecture permet d'enrichir progressivement le produit sans remettre en cause les fondations scientifiques. Chaque nouvelle fonctionnalité doit pouvoir répondre à une question simple :

Utilise-t-elle le raisonnement existant ou crée-t-elle une nouvelle logique ? Si une nouvelle logique est nécessaire, elle doit d'abord enrichir le moteur scientifique avant d'être exposée dans une interface.

PARTIE VIII

La philosophie Core Lab

Lorsqu'une équipe sollicite un Core Lab, elle ne demande pas seulement une lecture centralisée. Elle cherche une méthode capable de relier l'intention scientifique, l'acquisition, la qualité et l'interprétation. Cette culture inspire directement NOXIA.

CHAPITRE 68

Le Core Lab comme modèle de raisonnement

Situation de recherche. *Avant le lancement d'une étude multicentrique, le Core Lab relit la question, les acquisitions, les contrôles et le plan de lecture dans un même mouvement. La qualité ne se juge pas seulement sur l'image finale ; elle se prépare dès la conception.*

NOXIA ne cherche pas à reproduire le fonctionnement d'un moteur de recherche. Il ne cherche pas non plus à reproduire le fonctionnement d'un chatbot généraliste. Son modèle intellectuel est celui d'un Core Lab. Un Core Lab ne consiste pas uniquement à relire des images. Il constitue un centre d'expertise méthodologique.

Il aide à transformer une idée scientifique en un projet robuste. Il harmonise les pratiques. Il réduit les biais. Il améliore la reproductibilité. Il documente les procédures.

Il standardise les analyses. Il accompagne les équipes. NOXIA transpose cette philosophie dans un système numérique.

CHAPITRE 69

Standardiser sans uniformiser

L'objectif d'un Core Lab n'est pas d'imposer un protocole unique. Il consiste à garantir que les choix réalisés sont :

- cohérents
- documentés
- comparables
- reproductibles.

Deux projets différents peuvent parfaitement utiliser des stratégies différentes. Ce qui importe n'est pas qu'ils soient identiques. Ce qui importe est que chaque choix soit justifié. NOXIA reprend exactement ce principe. Il ne cherche jamais à produire un protocole universel.

Il cherche à produire un protocole adapté au contexte.

CHAPITRE 70

Comprendre avant d'exécuter

Dans un Core Lab, une acquisition n'est jamais évaluée indépendamment du projet auquel elle appartient. Une même séquence peut être indispensable dans une étude, optionnelle dans une autre et inutile dans une troisième.

Cette décision dépend de la question scientifique, des critères de jugement, des biomarqueurs et des hypothèses. NOXIA applique la même logique : le protocole est toujours replacé dans son contexte.

CHAPITRE 71

Une acquisition n'est jamais une fin

Une erreur fréquente consiste à considérer les séquences comme les objets principaux. Dans NOXIA, les séquences représentent uniquement des moyens. Le véritable objectif reste : observer un phénomène biologique. Une acquisition n'est donc jamais sélectionnée parce qu'elle est disponible.

Elle est sélectionnée parce qu'elle contribue à répondre à une question scientifique.

CHAPITRE 72

La qualité commence avant l'acquisition

Le contrôle qualité est souvent présenté comme une étape terminale. Le Core Lab montre exactement l'inverse. Une acquisition de mauvaise qualité est souvent la conséquence d'un protocole mal conçu, d'une standardisation insuffisante ou d'une définition imprécise des objectifs.

NOXIA considère donc que le contrôle qualité débute dès la conception du projet. Chaque décision doit être pensée en fonction de sa future reproductibilité.

CHAPITRE 73

Le protocole est vivant

Un protocole n'est jamais définitif. Il évolue avec les connaissances, les équipements, les recommandations et les contraintes.

Le Core Lab accompagne cette évolution, et NOXIA adopte la même philosophie : chaque protocole représente un état courant des connaissances, jamais une vérité définitive.

CHAPITRE 74

Le raisonnement multicentrique

Situation de recherche. *Trois centres disposent de constructeurs, de versions logicielles et d'habitudes différentes. L'enjeu n'est pas de nier ces différences, mais de décider lesquelles peuvent être harmonisées et lesquelles devront rester visibles dans l'interprétation.*

L'une des plus grandes difficultés d'un Core Lab consiste à harmoniser des centres différents. Les différences concernent notamment :

- les constructeurs
- les modèles
- les versions logicielles
- les équipes
- les habitudes locales
- les populations
- les procédures.

NOXIA considère ces différences comme normales. Le moteur ne cherche pas à les supprimer. Il cherche à construire une stratégie permettant malgré tout de produire des données comparables.

CHAPITRE 75

Les compromis

Tout projet comporte des compromis. Ajouter une séquence augmente :

- le temps d'acquisition
- le coût
- les risques de mouvement
- la fatigue du patient.

Supprimer cette séquence réduit :

- les informations disponibles
- certaines analyses
- certaines interprétations.

Le rôle d'un Core Lab consiste à expliciter ces compromis. NOXIA reprend exactement cette mission. Le système ne cherche jamais à maximiser le nombre de séquences.

Il cherche à optimiser le rapport entre :

- information scientifique

- coût
- temps
- reproductibilité
- faisabilité

CHAPITRE 76

La reproductibilité

La valeur d'un biomarqueur ne dépend pas uniquement de sa pertinence biologique. Elle dépend également de sa capacité à être reproduit. Un biomarqueur très performant mais impossible à harmoniser perd une partie importante de son intérêt dans un contexte multicentrique. NOXIA doit donc intégrer cette dimension dès la conception du protocole.

CHAPITRE 77

La revue méthodologique

Dans un Core Lab, la revue ne consiste pas seulement à relire des images ; elle consiste aussi à relire le projet. Avant de considérer une stratégie comme cohérente, NOXIA mène une revue complète portant sur :

- la cohérence
- la faisabilité
- la reproductibilité
- les risques
- les biais
- les dépendances
- les incohérences
- les informations manquantes

Cette revue constitue l'une des principales valeurs ajoutées du produit.

CHAPITRE 78

La transmission

L'une des principales missions d'un Core Lab consiste à transmettre une expertise. Cette transmission ne concerne pas uniquement les protocoles.

Elle concerne également :

- les méthodes
- les pièges
- les retours d'expérience
- les difficultés rencontrées
- les erreurs fréquentes
- les bonnes pratiques

NOXIA poursuit exactement le même objectif. Il ne cherche pas uniquement à produire un résultat. Il cherche également à transmettre un raisonnement.

CHAPITRE 79

Une mémoire scientifique

Les Core Labs accumulent au fil des années une quantité considérable d'expérience. Une partie de cette expérience apparaît dans les publications. Une autre reste implicite. Elle se transmet oralement. Elle disparaît parfois lorsque les équipes changent.

NOXIA cherche à transformer cette mémoire implicite en mémoire structurée. Non pour remplacer l'expérience humaine, mais pour la rendre durable.

CHAPITRE 80

La philosophie de NOXIA

NOXIA ne remplace pas un Core Lab ; il cherche à rendre ses méthodes accessibles au plus grand nombre. Il ne remplace ni l'expérience, ni la réflexion, ni la discussion scientifique, mais aide à rendre ces démarches plus explicites, reproductibles, traçables et transmissibles.

Le cœur du produit n'est donc ni un logiciel, ni une base documentaire, ni une intelligence artificielle. C'est une méthode de raisonnement inspirée du fonctionnement des Core Labs modernes.

Conclusion de la Partie VIII

Le Protocol Designer n'est pas une simple interface permettant de générer des protocoles. Il constitue la formalisation numérique d'une démarche méthodologique développée pendant des années au sein des Core Labs. Son ambition n'est pas d'automatiser la recherche. Son ambition est d'aider les équipes à construire des projets plus robustes, plus transparents et plus reproductibles.

PARTIE IX

Les parcours utilisateurs

Les chercheurs n'entrent pas tous dans un projet au même endroit. Certains arrivent avec une intuition, d'autres avec une publication à reproduire ou deux stratégies à comparer. Le parcours doit partir de cette intention réelle.

CHAPITRE 81

Le Protocol Designer commence toujours par une intention

Situation de recherche. *Un chercheur peut arriver avec une idée, une question déjà formalisée, un article à reproduire ou une hésitation entre deux modalités. Le bon parcours commence par cette intention, pas par une taxonomie.*

NOXIA ne commence jamais par demander :

- Quelle modalité
- Quel biomarqueur
- Quelle séquence

Ces éléments appartiennent déjà à une solution. Le point de départ est toujours une intention scientifique. Une intention décrit ce que le chercheur cherche réellement à accomplir. Par exemple :

- comprendre une maladie
- explorer un mécanisme physiopathologique
- mesurer un phénomène biologique
- comparer deux approches
- suivre une évolution
- évaluer une réponse thérapeutique
- construire une étude multicentrique
- développer un biomarqueur
- reproduire une étude existante
- préparer une publication.

Ces intentions deviennent le point d'entrée du raisonnement.

CHAPITRE 82

Les parcours utilisateurs

Le moteur reste identique, mais les parcours changent. NOXIA distingue cinq grandes familles d'entrée dans le raisonnement.

Parcours 1 - J'ai une idée

Le chercheur possède une intuition - par exemple que le remodelage myocardique du diabète reste insuffisamment étudié. NOXIA l'aide à la transformer en question scientifique exploitable, sans proposer encore de séquence.

Parcours 2 - J'ai une question scientifique

Le chercheur connaît déjà son objectif - par exemple mesurer la fibrose myocardique chez des patients atteints de maladie de Fabry. NOXIA construit progressivement les hypothèses, biomarqueurs, modalités, séquences, contrôles qualité, analyses et limites. Ce parcours constitue le cœur de la première version publique.

Parcours 3 - Je souhaite reproduire une étude

À partir d'une publication, NOXIA identifie les acquisitions, les biomarqueurs, les critères de jugement, les éléments insuffisamment décrits et les difficultés de reproductibilité. Il aide ensuite à adapter l'étude au contexte local.

Parcours 4 - Je souhaite comparer plusieurs stratégies

Lorsque le chercheur hésite, par exemple entre IRM et CT, NOXIA ne désigne pas un vainqueur. Il compare le contexte, les avantages, les limites, le niveau de preuve, les domaines de validité et les contraintes. Le choix final appartient au chercheur.

Parcours 5 - Je souhaite comprendre

Lorsque l'objectif est d'approfondir un sujet, le Protocol Designer s'appuie sur Explorer les connaissances. Le raisonnement devient secondaire ; l'apprentissage devient prioritaire.

CHAPITRE 83

Le parcours principal

Le parcours central de NOXIA suit toujours la même logique.

Question scientifique → Compréhension → Hypothèses → Informations manquantes → Construction de la stratégie → Validation méthodologique → Production du rapport

Le système ne saute jamais directement à la dernière étape.

CHAPITRE 84

Le rapport scientifique

Situation de recherche. *À quelques jours d'une soumission, l'équipe relit la partie imagerie. Elle doit retrouver, sans reconstruire l'histoire du projet, la question, les choix, leurs justifications, les limites et les preuves qui les soutiennent.*

Le résultat produit par NOXIA n'est pas une simple réponse, mais un dossier scientifique. Chaque rapport comprend au minimum :

- Reformulation : comment NOXIA a compris la question
- Contexte : pourquoi cette question est importante
- Physiopathologie : quels phénomènes biologiques sont concernés
- Biomarqueurs : lesquels sont pertinents, et pourquoi
- Modalités : lesquelles permettent d'observer ces biomarqueurs
- Protocole : la stratégie proposée
- Justification : pourquoi chaque acquisition est présente
- Contrôle qualité : les points critiques
- Analyse : les analyses recommandées
- Risques : les limites, les biais et les compromis
- Sources : les preuves, les recommandations et les publications

CHAPITRE 85

Le rapport n'est jamais figé

Le rapport est un document vivant. Une nouvelle réponse, une nouvelle hypothèse ou une nouvelle contrainte peut modifier une partie de la stratégie.

NOXIA reconstruit alors le rapport afin que le chercheur voie immédiatement ce qui change, pourquoi, et avec quelles conséquences.

CHAPITRE 86

Les questions adaptatives

NOXIA ne possède pas un questionnaire ; il possède un raisonnement. Une question n'est posée que si sa réponse influence une décision. Le sexe, par exemple, peut être déterminant dans certaines maladies et sans influence dans d'autres.

Le dialogue s'adapte donc au contexte. Toute question doit avoir une conséquence ; sinon, elle ne doit pas être posée.

CHAPITRE 87

Les informations manquantes

Une stratégie scientifique peut rester incomplète. NOXIA ne cherche jamais à combler artificiellement ses lacunes ; il distingue explicitement les informations connues, supposées, manquantes et contradictoires.

Cette distinction est une composante essentielle de la qualité scientifique.

CHAPITRE 88

Les livrables

Le Protocol Designer ne produit pas uniquement un protocole. Il peut restituer le même raisonnement sous la forme d'un résumé scientifique, d'un rapport détaillé, d'une version pédagogique, d'une version expert, d'un tableau synthétique, d'une check-list, d'une justification scientifique ou d'une bibliographie.

Selon le contexte, la présentation change ; le contenu demeure identique.

Conclusion de la Partie IX

NOXIA ne cherche pas à répondre plus vite. Il cherche à mieux accompagner. Chaque parcours est construit autour d'une intention scientifique. Chaque décision est progressivement documentée. Chaque rapport constitue un état du raisonnement.

Le chercheur conserve en permanence la maîtrise de son projet.

PARTIE X

Les règles de conception

Une interface peut séduire tout en compliquant le raisonnement. Les règles qui suivent servent de garde-fous : chaque choix de conception doit rester subordonné à la qualité scientifique de l'accompagnement.

CHAPITRE 89

Une seule question

Avant toute nouvelle fonctionnalité, une seule question doit être posée : aide-t-elle réellement le chercheur à construire un meilleur projet d'imagerie ?

Si la réponse est non, cette fonctionnalité n'a probablement pas sa place dans NOXIA.

CHAPITRE 90

Le raisonnement avant l'interface

Les interfaces changent. Les technologies changent. Les frameworks changent. Le raisonnement scientifique, lui, doit rester stable. Une nouvelle interface ne doit jamais modifier la logique scientifique.

Elle ne fait que la représenter différemment.

CHAPITRE 91

Les fonctionnalités doivent naître d'un besoin scientifique

NOXIA ne développe jamais une fonctionnalité parce qu'elle est techniquement intéressante. Toute fonctionnalité doit répondre à un besoin identifié : une difficulté rencontrée par un chercheur, une erreur fréquente, une faiblesse méthodologique, une étape répétitive, une source de biais ou une difficulté de reproductibilité.

Si ce besoin ne peut pas être clairement formulé, la fonctionnalité ne doit pas être développée.

CHAPITRE 92

La simplicité est une exigence scientifique

Une stratégie complexe n'est pas nécessairement meilleure. Une interface complexe n'est jamais préférable lorsqu'une interface plus simple permet d'obtenir exactement le même résultat. NOXIA

cherche systématiquement la représentation la plus simple d'un raisonnement. Le moteur peut être extrêmement sophistiqué. Le produit ne doit jamais donner cette impression.

CHAPITRE 93

Une information ne doit apparaître qu'au moment où elle devient utile

Le Protocol Designer ne cherche pas à tout montrer, mais à présenter la bonne information au bon moment. Les publications apparaissent lorsque le chercheur souhaite comprendre pourquoi une recommandation est proposée ; les paramètres d'acquisition, lorsque le protocole est suffisamment avancé ; les illustrations, lorsqu'elles améliorent réellement la compréhension.

Le système évite ainsi la surcharge cognitive.

CHAPITRE 94

Une question inutile est une mauvaise question

Chaque question posée par NOXIA doit modifier le raisonnement. Si une réponse ne change aucune décision, la question ne doit pas être posée.

Cette règle vaut aussi pour les formulaires, les filtres, les menus et les paramètres. NOXIA ne collecte jamais une information au seul motif qu'elle pourrait être utile un jour.

CHAPITRE 95

Les recommandations doivent rester explicables

Situation de recherche. *Dans la marge du manuscrit, le reviewer écrit : « Pourquoi cette méthode plutôt qu'une autre ? » Une recommandation qui ne permet pas de répondre à cette question n'est pas encore une recommandation exploitable.*

Une recommandation sans justification n'a aucune valeur. Chaque décision doit pouvoir répondre à quatre questions :

- Pourquoi ?
- Pourquoi maintenant ?
- Pourquoi dans ce contexte ?
- Pourquoi pas une autre solution ?

Le chercheur doit pouvoir reconstruire entièrement le raisonnement.

CHAPITRE 96

Les compromis doivent être visibles

Aucun protocole n'est parfait : chaque décision possède un coût. Ajouter une séquence, supprimer une visite, réduire la durée d'acquisition, augmenter la résolution ou changer de biomarqueur modifie l'équilibre du projet.

NOXIA ne masque jamais ces compromis ; il les expose.

CHAPITRE 97

Le doute fait partie de la réponse

L'une des principales différences entre NOXIA et un système expert classique réside dans la gestion de l'incertitude.

Une réponse peut être :

- Établie
- Probable
- Contextuelle
- Controversée
- Insuffisamment documentée

NOXIA ne transforme jamais ces catégories en certitudes. Le doute constitue une information scientifique.

CHAPITRE 98

Les preuves ne remplacent pas le raisonnement

Accumuler des publications ne renforce pas nécessairement une réponse. Une seule recommandation solide peut avoir davantage de valeur que plusieurs dizaines d'études observationnelles.

NOXIA cherche à construire une argumentation, pas une bibliographie. Les publications soutiennent le raisonnement ; elles ne le remplacent jamais.

CHAPITRE 99

Une amélioration doit bénéficier à tout le moteur

Lorsqu'une connaissance est corrigée ou enrichie, l'amélioration doit bénéficier immédiatement au Protocol Designer, à Explorer les connaissances, aux comparateurs, aux guides pédagogiques et à toutes les projections.

Une connaissance n'est jamais dupliquée : elle est mise à jour une fois, puis réutilisée partout.

CHAPITRE 100

Le chercheur reste décisionnaire

NOXIA ne prend jamais de décision à la place de l'utilisateur.

Il :

- explique
- compare
- argumente
- contextualise
- documente

Mais il ne décide jamais. La responsabilité scientifique appartient toujours au chercheur.

CHAPITRE 101

Les erreurs sont des opportunités pédagogiques

Lorsqu'un utilisateur propose une stratégie fragile, NOXIA ne se contente pas de répondre : « C'est faux. » Il explique pourquoi cette stratégie présente un risque, quelles alternatives existent et quelles preuves les soutiennent.

L'objectif est d'accompagner, jamais de sanctionner.

CHAPITRE 102

Une réponse doit produire de la compréhension

Le succès de NOXIA ne se mesure pas au nombre de protocoles générés, mais à la qualité de la compréhension acquise par l'utilisateur.

Après avoir utilisé NOXIA, le chercheur doit comprendre davantage, et non simplement posséder un protocole supplémentaire.

CHAPITRE 103

Le produit ne doit jamais donner l'impression d'utiliser une intelligence artificielle

Situation de recherche. *Le chercheur ne souhaite pas évaluer une prouesse technologique. Il souhaite avancer dans son projet avec un interlocuteur méthodologique dont les questions, les réserves et les propositions restent compréhensibles.*

Le chercheur ne doit pas avoir l'impression de dialoguer avec un modèle de langage. Il doit avoir l'impression de travailler avec un méthodologiste expérimenté. La technologie utilisée importe peu. La qualité du raisonnement constitue le véritable produit.

Conclusion de la Partie X

Ces principes constituent les règles fondamentales de NOXIA. Toute évolution future devra être compatible avec eux. Lorsqu'un arbitrage sera nécessaire. Ces principes primeront toujours sur les considérations techniques. Le moteur pourra évoluer.

Les interfaces pourront évoluer. Les technologies pourront évoluer. La philosophie de NOXIA devra rester stable.

PARTIE XI

Les limites de NOXIA

Le chercheur connaît la valeur d'une réponse qui sait s'arrêter. Dans un domaine où le contexte, le matériel et les preuves évoluent, rendre les limites visibles n'est pas un aveu de faiblesse : c'est une condition de confiance.

CHAPITRE 104

Les limites sont une partie du produit

L'une des principales différences entre NOXIA et la plupart des assistants numériques réside dans la manière dont le système considère ses propres limites. Une limite n'est pas une faiblesse. Une limite constitue une information scientifique. Le système doit donc être capable de distinguer clairement :

- ce qui est établi
- ce qui reste débattu
- ce qui dépend du contexte
- ce qui demeure inconnu.

NOXIA ne cherche jamais à masquer cette distinction. Elle fait partie intégrante de sa valeur.

CHAPITRE 105

NOXIA ne produit pas de vérité

Aucune réponse produite par NOXIA ne doit être considérée comme une vérité absolue. Chaque proposition est liée :

- à un contexte
- à un niveau de preuve
- à un état des connaissances
- à des hypothèses explicites.

Une recommandation est toujours contextualisée. Une recommandation sortie de son contexte peut devenir incorrecte. Le système doit donc toujours rappeler les hypothèses qui conditionnent ses conclusions.

CHAPITRE 106

Le doute est un résultat scientifique

Certaines questions possèdent aujourd’hui une réponse claire. D’autres non. NOXIA considère que les réponses suivantes sont parfaitement valides :

- les données sont insuffisantes
- aucune recommandation robuste n'existe actuellement
- plusieurs stratégies sont raisonnables
- les preuves disponibles sont contradictoires
- le contexte scientifique est encore débattu
- cette question nécessite une expertise humaine.

L’absence de conclusion constitue parfois la conclusion la plus honnête.

CHAPITRE 107

Les recommandations restent des propositions

Le Protocol Designer ne valide jamais un protocole. Il propose une stratégie argumentée. Le choix final appartient toujours :

- au chercheur
- au comité scientifique
- au promoteur
- au comité méthodologique
- au Core Lab.

NOXIA assiste. Il ne décide jamais.

CHAPITRE 108

Les connaissances évoluent

Une recommandation correcte aujourd’hui peut devenir incomplète demain. Une nouvelle étude, une nouvelle méta-analyse, une nouvelle recommandation, une rétractation ou une correction peut modifier le niveau de preuve.

NOXIA ne considère donc jamais une connaissance comme définitivement acquise. Chaque réponse correspond à un état courant de la littérature.

CHAPITRE 109

Les simplifications

NOXIA simplifie lorsque cela facilite la compréhension, mais jamais au point de devenir scientifiquement faux. Il peut expliquer qu'un biomarqueur est principalement utilisé pour explorer un phénomène biologique ; il ne doit pas laisser croire qu'il en constitue une mesure directe lorsque ce n'est pas le cas.

Ainsi, une formule pédagogique courante telle que « T2 mesure l'inflammation » ne peut être employée sans préciser son domaine de validité et ses limites. Le système accompagne progressivement l'utilisateur vers une compréhension plus précise.

CHAPITRE 110

Les désaccords scientifiques

La littérature contient parfois plusieurs positions concurrentes. NOXIA ne cherche jamais à masquer ces désaccords.

Le système doit être capable de présenter :

- Les arguments
- Les preuves
- Les limites
- Les contextes
- Les raisons expliquant ces divergences

L'objectif n'est pas d'imposer une position. Il est de permettre au chercheur de comprendre pourquoi plusieurs stratégies coexistent.

CHAPITRE 111

Les connaissances absentes

Certaines questions ne disposent pas encore de réponse. Le système ne doit jamais en produire une uniquement parce qu'un utilisateur l'attend. Lorsqu'une information manque, NOXIA doit :

- le signaler
- expliquer pourquoi
- indiquer quelles données seraient nécessaires
- proposer éventuellement des pistes de réflexion

Il ne doit jamais fabriquer une conclusion.

CHAPITRE 112

Les limites techniques

Certaines recommandations dépendent fortement :

- du constructeur
- du modèle
- de la version logicielle
- du champ magnétique
- de la disponibilité d'une séquence
- des compétences locales.

NOXIA ne doit jamais supposer que ces ressources existent. Le système adapte ses propositions aux moyens réellement disponibles.

CHAPITRE 113

Les limites humaines

NOXIA ne remplace pas :

- Le dialogue scientifique
- La discussion multidisciplinaire
- L'expérience clinique
- La confrontation des points de vue
- Les revues méthodologiques
- Les décisions réglementaires

Ces étapes restent indispensables. Le système cherche uniquement à les préparer.

CHAPITRE 114

Les responsabilités

Le chercheur reste responsable :

- des hypothèses
- du protocole
- de l'interprétation
- des décisions scientifiques

NOXIA reste responsable :

- de la cohérence de son raisonnement
- de la traçabilité de ses propositions
- de l'explicitation de ses limites
- de la présentation fidèle des preuves disponibles

Cette distinction constitue un principe fondamental.

CHAPITRE 115

Les situations où NOXIA doit s'arrêter

Situation de recherche. *Parfois, la meilleure réponse est un arrêt explicite : les preuves sont trop faibles, le contexte sort du domaine documenté ou la controverse exige une discussion humaine. Savoir le dire protège le projet.*

Certaines situations nécessitent explicitement une intervention humaine :

- un conflit majeur entre recommandations
- des données insuffisantes
- un protocole sortant du domaine de validité
- une preuve trop faible
- une controverse non résolue
- un risque méthodologique majeur

Dans ces cas, NOXIA ne doit pas produire une réponse coûte que coûte. Il doit expliquer pourquoi une expertise humaine est nécessaire.

Conclusion de la Partie XI

NOXIA ne cherche pas à réduire l'incertitude artificiellement. Il cherche à rendre cette incertitude visible, compréhensible et exploitable. L'honnêteté scientifique constitue une fonctionnalité du produit. Elle n'est pas une limitation.

PARTIE XII

La gouvernance scientifique

Une connaissance scientifique ne devient pas fiable parce qu'elle a été enregistrée. Elle doit être située, qualifiée, révisée et parfois retirée. Cette dernière partie décrit la discipline nécessaire pour que la mémoire de NOXIA reste digne d'être mobilisée.

CHAPITRE 116

Une connaissance n'entre jamais directement dans NOXIA

Situation de recherche. *Une publication nouvelle attire l'attention. Avant qu'elle n'influence un protocole, il faut encore vérifier ce qu'elle démontre réellement, dans quelle population, avec quelles limites et sous quel statut documentaire.*

Le rôle de NOXIA n'est pas de collecter automatiquement des informations. Toute connaissance intégrée au système doit suivre un processus scientifique explicite. Cette exigence constitue l'un des fondements du produit. Une publication ne devient pas automatiquement une recommandation. Une recommandation ne devient pas automatiquement une stratégie.

Une stratégie ne devient pas automatiquement un protocole. Chaque étape nécessite une interprétation scientifique.

CHAPITRE 117

Les connaissances ne sont pas toutes équivalentes

Toutes les publications n'ont pas la même valeur. Une étude monocentrique exploratoire, une validation multicentrique, une méta-analyse, une recommandation de société savante et une norme internationale ne sont pas interchangeables.

NOXIA conserve donc explicitement :

- le type de preuve
- le niveau de preuve
- le contexte
- les limites
- le domaine de validité

Le moteur raisonne sur ces informations, et non sur les seules conclusions.

CHAPITRE 118

Les connaissances évoluent

La science évolue en permanence.

Une publication peut être :

- confirmée
- nuancée
- corrigée
- complétée
- contredite
- rétractée

NOXIA considère cette évolution comme normale. Le système ne cherche jamais à figer les connaissances. Il conserve l'historique. Il documente les évolutions. Il explique pourquoi une recommandation a changé.

CHAPITRE 119

Les controverses font partie du savoir

L'absence de consensus n'est pas une anomalie ; elle représente souvent l'état réel des connaissances. NOXIA ne cherche donc jamais à produire artificiellement une réponse unique.

Lorsque plusieurs positions scientifiquement défendables existent, le système présente :

- les différentes approches
- leurs arguments
- leurs limites
- leurs contextes d'application

Le chercheur reste libre de choisir.

CHAPITRE 120

Les recommandations sont contextualisées

Une recommandation n'existe jamais indépendamment de son contexte. Elle dépend notamment :

- de la population
- de la pathologie
- du stade

- du matériel
- des biomarqueurs
- des contraintes techniques
- des objectifs scientifiques.

NOXIA ne produit donc jamais de recommandations universelles. Chaque proposition reste liée à son contexte.

CHAPITRE 121

La traçabilité

Toute proposition produite par NOXIA doit pouvoir être reconstruite. Le système doit expliquer quelle connaissance a été utilisée, pourquoi, dans quel contexte, avec quel niveau de confiance, quelles alternatives existaient et pourquoi elles n'ont pas été retenues.

Cette traçabilité constitue une exigence absolue.

CHAPITRE 122

La reproductibilité

Deux chercheurs qui posent exactement la même question dans exactement le même contexte doivent obtenir exactement le même raisonnement. La reproductibilité est à la fois un principe scientifique fondamental et une exigence du moteur NOXIA.

Les évolutions du système ne doivent jamais rendre une réponse impossible à reconstruire.

CHAPITRE 123

La transparence

NOXIA ne possède aucune règle cachée. Chaque décision, recommandation, limitation et niveau de confiance doit pouvoir être expliqué.

Le système ne cherche jamais à impressionner ; il cherche à être compris.

CHAPITRE 124

L'amélioration continue

Le moteur scientifique n'est jamais considéré comme terminé. Chaque nouvelle connaissance. Chaque retour utilisateur. Chaque projet. Chaque étude.

Chaque publication. Peut contribuer à améliorer le raisonnement. Cette amélioration ne consiste pas uniquement à ajouter de nouvelles connaissances.

Elle consiste également à améliorer :

- la qualité des questions
- la qualité des comparaisons
- la qualité des explications
- la qualité des justifications

La qualité du raisonnement représente le principal indicateur d'évolution de NOXIA.

CHAPITRE 125

Les utilisateurs participent au progrès du système

NOXIA ne considère pas les chercheurs comme de simples utilisateurs. Leurs remarques, critiques, protocoles, difficultés et retours d'expérience contribuent à améliorer progressivement le moteur.

Cette amélioration reste soumise à une validation scientifique : aucune connaissance ne devient officielle uniquement parce qu'elle est fréquemment proposée.

CHAPITRE 126

Une mémoire scientifique

Chaque projet accompagné par NOXIA constitue une expérience qui ne doit pas être perdue. Elle peut enrichir les explications, les rappels méthodologiques, les comparaisons, les bonnes pratiques et les points d'attention.

Cependant, NOXIA distingue toujours clairement :

- les connaissances scientifiques établies
- les retours d'expérience
- les préférences locales
- les habitudes de centres

Le système ne transforme jamais une pratique locale en recommandation générale.

CHAPITRE 127

Les limites de la gouvernance

NOXIA ne décide jamais seul qu'une connaissance devient valide.

La validation scientifique repose toujours sur :

- la littérature
- les recommandations
- les consensus
- les preuves

Le moteur aide à structurer ces connaissances. Il ne remplace pas la communauté scientifique.

CHAPITRE 128

Une responsabilité

NOXIA manipule des connaissances susceptibles d'influencer des projets de recherche. Cette responsabilité impose prudence, transparence, traçabilité, explicabilité, reproductibilité et humilité scientifique.

Ces principes priment toujours sur la sophistication technique.

CHAPITRE 129

Vision

NOXIA n'a vocation ni à devenir la plus grande base de connaissances en imagerie, ni à remplacer les chercheurs ou les sociétés savantes. Son ambition est différente : construire un compagnon méthodologique capable d'accompagner la réflexion scientifique tout au long de la vie d'un projet, depuis la naissance d'une idée jusqu'à l'interprétation des résultats.

Il aide le chercheur à :

- poser les bonnes questions
- comprendre les phénomènes biologiques
- choisir les biomarqueurs
- construire des protocoles robustes
- justifier ses décisions
- identifier les limites
- communiquer son raisonnement

Le véritable produit de NOXIA n'est donc ni une intelligence artificielle, ni une base documentaire, ni un logiciel. C'est une méthode de raisonnement scientifique assistée, conçue pour rendre la recherche en imagerie plus robuste, plus transparente, plus reproductible et plus transmissible.

Épilogue

Lorsque nous avons commencé à concevoir NOXIA, nous pensions construire un site web, puis un Knowledge Graph, un moteur éditorial et un explorateur scientifique. En réalité, ces éléments n'étaient que des moyens.

Au fil du projet, une idée plus profonde est apparue : la difficulté majeure de la recherche en imagerie n'est pas d'accéder à la littérature, mais de transformer une idée en un projet méthodologiquement solide. NOXIA est né pour accompagner cette transformation.

Il ne remplacera jamais l'intuition, la créativité ou la discussion scientifique. S'il atteint son objectif, il permettra en revanche à davantage d'équipes de consacrer leur énergie à la science elle-même, plutôt qu'à reconstruire, projet après projet, un raisonnement méthodologique déjà parcouru par d'autres. C'est cette ambition qui guide le développement de NOXIA.

APPENDICE A

Les Cahiers de Raisonnement

Mettre la méthode à l'épreuve d'une question scientifique concrète.

Introduction

Le présent manifeste décrit la philosophie de NOXIA, les principes qui guident son développement et la manière dont le système construit un raisonnement scientifique. Ces principes doivent maintenant être confrontés à des situations réelles.

Les Cahiers de Raisonnement montrent, étape par étape, comment NOXIA accompagne un chercheur face à une question scientifique concrète. Ils ne sont ni des démonstrations techniques, ni des illustrations du fonctionnement interne du logiciel : ils décrivent le raisonnement attendu du produit.

Chaque cahier poursuit trois objectifs :

- un objectif pédagogique : montrer comment NOXIA construit progressivement une stratégie scientifique
- un objectif méthodologique : servir de référence au développement du moteur, qui doit conserver la capacité de reproduire ces raisonnements
- un objectif scientifique : permettre la confrontation du raisonnement à la littérature, aux recommandations et aux pratiques des centres experts

Ces cahiers évolueront avec le système. Ils constitueront la mémoire vivante du raisonnement de NOXIA.

Cahier n°1 - Construire une stratégie d'imagerie pour la maladie de Fabry

La question initiale

Le chercheur formule la demande suivante : « Je souhaite étudier la fibrose myocardique chez des patients atteints de maladie de Fabry. »

À ce stade, NOXIA considère la formulation insuffisante pour construire une stratégie. Le système ne propose immédiatement ni biomarqueur, ni modalité, ni protocole : il cherche d'abord à comprendre.

Étape 1 - Comprendre le projet

NOXIA reformule la demande : « Vous souhaitez construire une stratégie d'imagerie permettant d'étudier la fibrose myocardique dans un contexte de maladie de Fabry. » Il identifie alors plusieurs ambiguïtés :

- Quelle population souhaitez-vous étudier ?
- S'agit-il d'une étude diagnostique, pronostique ou thérapeutique ?

- Cherchez-vous une fibrose diffuse ou focale ?
- Souhaitez-vous détecter une atteinte précoce ou suivre son évolution ?
- Travaillez-vous dans un contexte monocentrique ou multicentrique ?

À ce stade, aucune séquence n'est proposée. Le seul objectif est de réduire les ambiguïtés.

Étape 2 - Comprendre la maladie

Une fois le contexte précisé, NOXIA produit une synthèse scientifique. Elle n'est pas une fiche encyclopédique : elle expose uniquement ce qui est nécessaire pour construire le projet.

La maladie de Fabry est une maladie lysosomale liée au chromosome X, provoquée par des variants pathogènes du gène GLA responsables d'un déficit en α -galactosidase A. Elle présente plusieurs formes cliniques et plusieurs niveaux d'expression ; toutes les formes ne présentent pas une atteinte cardiaque identique.

Avant de construire la stratégie d'imagerie, il faut donc identifier :

- le génotype lorsqu'il est connu
- le phénotype recherché
- le sexe
- le stade de la maladie
- les traitements reçus

Ces informations modifieront directement l'interprétation des biomarqueurs. NOXIA en explique la raison.

Étape 3 - Comprendre les phénomènes biologiques

Avant de parler d'IRM, de T1 ou d'ECV, NOXIA décrit les phénomènes biologiques recherchés :

- le stockage
- le remodelage
- l'hypertrophie
- la fibrose
- l'œdème lorsqu'il est documenté
- les altérations fonctionnelles

Le système explique ensuite comment ces phénomènes évoluent :

- selon le sexe
- selon le génotype
- selon le stade
- selon la localisation myocardique
- selon les traitements

Cette étape est indispensable : elle relie la maladie à l'imagerie.

Étape 4 - Identifier les biomarqueurs

Ce n'est qu'à ce moment que NOXIA commence à proposer des biomarqueurs. Pour chacun, le système répond à quatre questions : que mesure-t-il, pourquoi est-il utile, quelles sont ses limites et dans quels contextes devient-il moins pertinent ?

Pour le T1 natif, NOXIA explique :

- le phénomène biologique principalement exploré
- son intérêt dans la maladie de Fabry
- ses limites
- son évolution attendue
- les précautions d'interprétation
- les dépendances liées au champ magnétique, à la séquence et aux valeurs de référence

Viennent ensuite l'ECV, le LGE, le T2, le strain, les volumes, la masse et la fonction. Le système n'établit jamais une hiérarchie arbitraire : il construit une argumentation.

Étape 5 - Construire la stratégie

Une fois les biomarqueurs définis, NOXIA construit progressivement la stratégie :

Objectif principal → Biomarqueurs principaux → Biomarqueurs complémentaires → Modalités → Séquences → Paramètres critiques → Contrôles qualité → Analyses → Critères de jugement

Chaque décision est accompagnée d'une justification scientifique.

Étape 6 - Construire le protocole

Ce n'est qu'à cette étape que NOXIA produit le protocole. Pour chaque séquence, il indique :

- son objectif
- sa justification
- ce qui serait perdu si elle était supprimée
- ses contraintes
- ses dépendances
- son niveau de priorité

Exemple - Ciné bSSFP

L'objectif est d'évaluer les volumes, la masse et la fonction ventriculaire. Ces mesures sont indispensables pour documenter le retentissement fonctionnel de la maladie ; elles sont fréquemment attendues par les reviewers et permettent d'interpréter correctement les biomarqueurs tissulaires.

Supprimer cette acquisition ferait perdre l'évaluation fonctionnelle et compliquerait la mise en contexte clinique des biomarqueurs. Le même raisonnement est appliqué à chaque séquence.

Étape 7 - Vérifier

Une fois le protocole construit, NOXIA réalise une revue méthodologique et recherche notamment :

- les biomarqueurs insuffisamment justifiés
- les séquences manquantes
- les critères de jugement imprécis
- les biais
- les difficultés multicentriques
- les contrôles qualité absents
- les limites insuffisamment discutées

Le résultat n'est pas une correction, mais une revue critique comparable à celle qu'effectuerait un Core Lab avant le lancement d'une étude.

Étape 8 - Produire le rapport

Enfin, NOXIA produit un rapport scientifique structuré comprenant :

- la reformulation de la question
- le contexte scientifique
- la synthèse physiopathologique
- les biomarqueurs retenus
- les modalités
- le protocole
- les justifications
- les contrôles qualité
- les analyses
- les critères de jugement
- les risques
- les limites
- les preuves

Ce rapport constitue le véritable livrable du Protocol Designer. Le protocole n'en représente qu'une partie.

Conclusion du premier Cahier

Ce premier cahier fait apparaître une différence essentielle entre NOXIA et un générateur classique de protocoles : le système ne part jamais des séquences, mais toujours de la question scientifique. Le protocole devient la conséquence d'un raisonnement méthodologique complet.

La méthode décrite dans ce manifeste pourrait s'appliquer à d'autres domaines scientifiques. La première implémentation de NOXIA reste toutefois volontairement limitée à la recherche en imagerie médicale quantitative. Cette spécialisation est un choix stratégique : elle permet un niveau de détail, une qualité de recommandation et une profondeur méthodologique qu'une approche généraliste n'offrirait pas.

Registre des modifications éditoriales

Conclusion : aucune modification du fond scientifique ou de la vision produit n'a été introduite.

Le tableau distingue les interventions de style des décisions de fond. En cas d'hésitation, la formulation source a été conservée.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
Préface	Réécriture à sens constant, scène d'ouverture composite et passage d'une introduction documentaire à une entrée d'essai.	Non	Toutes les idées de la préface source sont conservées ; seul leur ordre narratif est resserré.
1 - Pourquoi NOXIA existe	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
2 - L'expertise ne peut plus reposer uniquement sur les individus	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
3 - La promesse de NOXIA	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
4 - Ce que NOXIA est	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
5 - Ce que NOXIA n'est pas	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
6 - Les valeurs de NOXIA	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
7 - Les responsabilités de NOXIA	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
8 - Les projections	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
9 - Les angles morts	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
10 - Une philosophie	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
11 - Une question scientifique n'est jamais une demande de protocole	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
12 - Comprendre avant de recommander	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
13 - Construire progressivement la stratégie	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
14 - Le raisonnement est itératif	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
15 - Les justifications sont aussi importantes que les décisions	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
16 - Les preuves ne servent pas à impressionner	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
17 - Le rôle du Knowledge Graph	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
18 - Le produit n'est pas une réponse	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
19 - Une idée n'est pas encore un projet	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
20 - Décrire le problème avant de chercher une solution	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
21 - Définir les objectifs	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
22 - Comprendre avant de mesurer	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
23 - Construire progressivement la stratégie d'imagerie	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
24 - Le protocole n'est qu'une projection	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
25 - Les contraintes font partie du raisonnement	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
26 - Les compromis	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
27 - Les angles morts	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
28 - Le projet devient progressivement un dossier scientifique	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
29 - La recherche est un processus vivant	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
30 - Un protocole n'est jamais demandé directement	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
31 - Comprendre avant de construire	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
32 - Le modèle mental du projet	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
33 - Les questions doivent avoir un objectif	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
34 - Les questions sont adaptatives	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
35 - Le niveau d'accompagnement	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
36 - Une seule stratégie, plusieurs projections	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
37 - L'explication est une fonctionnalité	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
38 - Les rappels scientifiques	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
39 - Les angles morts	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
40 - La réponse finale	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
41 - NOXIA ne raisonne pas sur des mots	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
42 - Les objets fondamentaux	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
43 - La Question scientifique	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
44 - Les Phénomènes biologiques	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
45 - Les Biomarqueurs	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
46 - Les Modalités	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
47 - Les Séquences	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
48 - Les Contraintes	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
49 - Les Contrôles qualité	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
50 - Les Critères de jugement	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
51 - Les Risques	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
52 - Les Preuves	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
53 - Les relations entre les objets	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
54 - Une stratégie est un réseau de décisions	Clarification pédagogique des objets, regroupement des énumérations et transition entre définition, exemple et conséquence méthodologique.	Non	Aucun objet, relation, domaine de validité ou exemple scientifique n'a été ajouté ni retiré.
55 - Le raisonnement constitue le produit	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
56 - Explorer les connaissances	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
57 - Le Protocol Designer	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
58 - Le futur PACS	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
59 - Les outils d'analyse	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
60 - L'assistant de rédaction	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
61 - Les comparateurs	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
62 - Les arbres décisionnels	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
63 - Les guides de formation	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
64 - Les niveaux d'accompagnement	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
65 - Les projections futures	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
66 - Pourquoi cette architecture	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
67 - Le véritable produit	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
68 - Le Core Lab comme modèle de raisonnement	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
69 - Standardiser sans uniformiser	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
70 - Comprendre avant d'exécuter	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
71 - Une acquisition n'est jamais une fin	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
72 - La qualité commence avant l'acquisition	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
73 - Le protocole est vivant	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
74 - Le raisonnement multicentrique	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
75 - Les compromis	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
76 - La reproductibilité	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
77 - La revue méthodologique	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
78 - La transmission	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
79 - Une mémoire scientifique	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
80 - La philosophie de NOXIA	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
81 - Le Protocol Designer commence toujours par une intention	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
82 - Les parcours utilisateurs	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
83 - Le parcours principal	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
84 - Le rapport scientifique	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
85 - Le rapport n'est jamais figé	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
86 - Les questions adaptatives	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
87 - Les informations manquantes	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
88 - Les livrables	Recomposition des phrases courtes en paragraphes continus, réduction des répétitions et liaisons renforcées entre les idées.	Non	Même raisonnement, mêmes exemples scientifiques et mêmes limites ; intervention strictement éditoriale.
89 - Une seule question	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
90 - Le raisonnement avant l'interface	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
91 - Les fonctionnalités doivent naître d'un besoin scientifique	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
92 - La simplicité est une exigence scientifique	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
93 - Une information ne doit apparaître qu'au moment où elle devient utile	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
94 - Une question inutile est une mauvaise question	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
95 - Les recommandations doivent rester explicables	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
96 - Les compromis doivent être visibles	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
97 - Le doute fait partie de la réponse	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
98 - Les preuves ne remplacent pas le raisonnement	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
99 - Une amélioration doit bénéficier à tout le moteur	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
100 - Le chercheur reste décisionnaire	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
101 - Les erreurs sont des opportunités pédagogiques	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
102 - Une réponse doit produire de la compréhension	Fusion des formulations fragmentées, variation des reprises et transformation des énoncés prescriptifs en prose méthodologique.	Non	Les règles fondatrices sont conservées mot pour mot dans leur portée ; seule leur articulation littéraire évolue.
103 - Le produit ne doit jamais donner l'impression d'utiliser une intelligence artificielle	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
104 - Les limites sont une partie du produit	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
105 - NOXIA ne produit pas de vérité	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
106 - Le doute est un résultat scientifique	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
107 - Les recommandations restent des propositions	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
108 - Les connaissances évoluent	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
109 - Les simplifications	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
110 - Les désaccords scientifiques	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
111 - Les connaissances absentes	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
112 - Les limites techniques	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
113 - Les limites humaines	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
114 - Les responsabilités	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
115 - Les situations où NOXIA doit s'arrêter	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
116 - Une connaissance n'entre jamais directement dans NOXIA	Mise en situation professionnelle composite, continuité des paragraphes et recentrage du point de vue sur le chercheur.	Non	La scène explicite une difficulté déjà décrite ; concepts, exemples et décision produit demeurent identiques.
117 - Les connaissances ne sont pas toutes équivalentes	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.

Chapitre	Modifications éditoriales	Modification du fond ?	Justification
118 - Les connaissances évoluent	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
119 - Les controverses font partie du savoir	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
120 - Les recommandations sont contextualisées	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
121 - La traçabilité	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
122 - La reproductibilité	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
123 - La transparence	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
124 - L'amélioration continue	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
125 - Les utilisateurs participent au progrès du système	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
126 - Une mémoire scientifique	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
127 - Les limites de la gouvernance	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
128 - Une responsabilité	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
129 - Vision	Rythme assoupli, transitions renforcées et mise en avant de l'incertitude, de la responsabilité et de la gouvernance.	Non	Les limites et règles de gouvernance restent intégralement inchangées dans leur sens et leur portée.
Épilogue	Mise en continuité des phrases et renforcement de la fermeture narrative.	Non	L'origine du projet, ses moyens et son ambition finale restent inchangés.
Appendice A - Cahier n°1	Rythme pédagogique renforcé, étapes conservées et exemple Fabry rendu plus fluide.	Non	Question, biomarqueurs, séquences, contrôles et limites sont strictement ceux du texte source.